



Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A.

ANALISIS DE BONOS

ASPECTOS METODOLOGICOS
INFORMACION ACTUALIZADA
SUMARIO ESTADISTICO



Instituto Argentino de
Mercado de Capitales

Julio de 1998

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es el de proveer de los instrumentos necesarios para el análisis de bonos. Se parte, en la Sección I, de los aspectos más básicos como ser el estudio de los indicadores típicos que aparecen en cualquier planilla de bonos, tomando como base la Planilla de Bonos IAMC.

En la Sección II, se presenta el desarrollo de los conceptos de Volatilidad, Duration y Convexity, profundizando lo expuesto en la sección anterior. Una explicación del significado y aplicaciones de la Curva de Rendimientos se encuentra vertida en la tercera sección. También se analiza el caso particular de los bonos a tasa variable, muy habituales en nuestro mercado, como distinto de los títulos de renta fija, en la cuarta sección. Por último, la sección quinta hace la presentación pública del Índice de Bonos del IAMC brindando su metodología de cálculo y la serie del mismo. Además, se presenta un total de nueve apartados en todo el cuadernillo que intentan clarificar puntos específicos, como ser el ajuste en las series de precios de los bonos, el cálculo de los cortes de cupón, etc.

Por otra parte, luego de estas cinco secciones aparecen tres anexos. Los dos primeros, exponen un conjunto de cuadros con información actualizada de Títulos Públicos y Obligaciones Negociables respectivamente. El tercer anexo, reúne una serie de gráficos y cuadros estadísticos que intentan dar un panorama general de la evolución del mercado de Títulos Públicos y Obligaciones Negociables argentino de los últimos años.

ANALISIS DE BONOS

La presente edición constituye una actualización de la versión de Diciembre de 1996 realizada por:

Lic. Ma. de la Paz Adrogué

Lic. Marcela Anido

con la colaboración de:

Lic. Valentina Trucco

Lic. Nicolás Bacqué

Colaboraron en la presente actualización:

Lic. Roxana Giraldez

Lic. Valentina Trucco

Lic. Matías Alfredo Gutiérrez Girault

Lic. María Laura Segura

Ing. Marcela Diani

María Marta Rodríguez Miguez de Soto

Enrique Aballay

Lic. Rosa Ana Santantonio

Federico Ariel Kalnicki



Índice General:

	Pág.
SECCION I: Aspectos básicos para el Análisis de Títulos de Renta Fija	
Indicadores Básicos	7
Valor Residual	7
Monto en circulación	7
Renta Anual	8
Yield Anual	8
Tasa Interna de Retorno	8
Intereses Corridos	10
Apartado I: <i>El caso de los BOCON: Capitalización de intereses y ajuste del Capital</i>	11
Valor Técnico	12
Paridad	12
Stripped TIR	12
Spread sobre Libor y sobre T.Strips	12
Apartado II: <i>¿Cómo ajustar una serie de precios de bonos?</i>	13
Apartado III: <i>¿Cómo calcular el Riesgo País y el riesgo de EEUU?</i>	14
Duration	15
Duration Modificada	15
Promedio Ponderado de Vida	16
Plazo Promedio Ponderado	16
Apartado IV: <i>¿Cómo realizar el corte de cupón?</i>	17
Planillas IAMC Títulos de Renta Fija Argentinos	18
Planilla IAMC Títulos Brady Latinoamericanos	19
SECCION II: Volatilidad y Riesgo	20
Volatilidad Histórica	20
Volatilidad Teórica	22
Duration	24
Convexity	29
Riesgos Implícitos en los Títulos de Renta Fija	35
Apartado V: <i>Sistemas de Calificación de Riesgos</i>	38
Apartado VI: <i>Una medición más exacta del Riesgo País</i>	39
SECCION III: La curva de Rendimientos	40
Qué indica la Curva de Rendimientos	40
Apartado VII: <i>Cálculo de la Curva de Rendimientos Argentina</i>	42
Aplicaciones de la Curva de Rendimientos	43
La Curva de Rendimientos de EEUU	44
Apartado VIII: <i>Análisis de los ciclos de EEUU y la Curva de Rendimientos</i>	47
SECCION IV: El caso de bonos a tasa flotante	49
La volatilidad de los bonos a tasa variable	49
El cálculo de los cupones de renta	52
Apartado IX: <i>Proyección de tasas para el FRB</i>	56



<u>SECCION V: Indice de Bonos IAMC</u>	57
Construcción del Indice	57

<u>ANEXO I: Análisis de Títulos Públicos</u>	63
Bonos Externos 1989	65
Bonos Externos 1992	66
Bonos Externos Globales de la República Argentina (2003)	67
Bonos Externos Globales de la República Argentina (2006)	68
Bonos Externos Globales de la República Argentina (2017)	69
Bonos Externos Globales de la República Argentina (2027)	70
Bonos del Tesoro 3° Serie	71
Bonos de Tesorería a 10 años	72
Bono de Consolidación de Deudas Previsionales en dólares 1° Serie	73
Bono de Consolidación de Deudas Previsionales en dólares 2° Serie	74
Bono de Consolidación de Deudas Previsionales en mon.nac. 1° Serie	75
Bono de Consolidación de Deudas Previsionales en mon.nac. 2° Serie	76
Bono de Consolidación en moneda nacional 1° Serie.....	77
Bono de Consolidación en dólares 1° Serie	78
Bono de Consolidación en dólares 2° Serie	79
Bono del Tesoro Vto. 1998	80
Bono del Tesoro Vto. 2002	81
Bono de Consolidación de la Prov. de Bs. As. en pesos 1° Serie	82
Bono de Consolidación de la Prov. de Corrientes en pesos 1° Serie	83
Bono de Consolidación de la Prov. de Salta en dólares 1° Serie	84
Bonos Garantizados a tasa Flotante de la Rep.Arg. en dólares (DISC).....	85
Bonos Garantizados a tasa Fija de la Rep.Arg. en dólares (PAR)	86
Bonos a Tasa Flotante de la Rep.Arg. en dólares (FRB)	87
Condiciones de emisión de títulos Brady Latinoamericanos	88

<u>ANEXO II: Análisis de Obligaciones Negociables</u>	97
Autopistas del Sol	99
Banco del Suquía	100
Comercial del Plata	101
Distribuidora Eléctrica de San Luis	102
Distribuidora Gas del Centro	103
Inversora Eléctrica de Buenos Aires	104
Multicanal	105

<u>ANEXO III: Gráficos y Tablas Estadísticas</u>	107
Evolución del Riesgo País desde la Convertibilidad	109
Evolución de la Volatilidad del PRE1 y PRE2	110
Movimientos de la Curva de Rendimientos Argentina -bonos en U\$S-	111
Evolución Mensual de los Bonos Externos desde 1991	112
Evolución Mensual de los Bonos Brady desde 1993	113
Evolución del Indice de Bonos IAMC 1995-1998	114
Composición de las Carteras de los Indices de Bonos IAMC	115



Evolución de los Volúmenes Totales Operados en Títulos Públicos	116
Obligaciones Negociables Autorizadas 1992-1998	117
Volúmenes Operados en Títulos Públicos 1991-1998	118
Volúmenes Operados en Obligaciones Negociables 1991-1998	119
Evolución del Rendimiento de Títulos Públicos 1993-1998	120
Matriz de Correlaciones de Títulos Públicos.....	121
Circulación de Títulos Públicos Nacionales 1995-1998.....	122
<u>Bibliografía</u>	127



SECCION I: Aspectos Básicos para el Análisis de Títulos de Renta Fija

Las distintas modalidades de bonos (privados y públicos) incluyen:

- tasa de interés fija y flotante
- amortizables durante la vida del bono o al vencimiento (*Bullet*)
- con o sin período de gracia
- con o sin intereses capitalizables
- garantizados o no

Cada una de estas modalidades presenta aspectos particulares para su análisis. En esta sección, se estudiarán los elementos básicos para el análisis de títulos de renta fija. Para ello, nos centraremos en los indicadores que aparecen diariamente en la Planilla de Bonos IAMC (ver págs. 18-19).

Lo primero que necesita cualquier interesado en confeccionar una planilla de títulos es contar con las condiciones de emisión de los mismos.

Los principales datos a recabar son:

- fecha de emisión
- plazo (*Maturity*)
- amortizaciones
- pagos de interés
- tasa de interés aplicable
- monto emitido

A partir de esta información se podrá calcular distintos indicadores claves en el análisis de los títulos de renta fija.

Indicadores Básicos

Valor Residual (VR%): es la porción del título que aún no amortizó ($0\% < VR \leq 100\%$). Se reduce en cada período de amortización, en la porción que lo establezcan las condiciones de emisión. Este dato es relevante para el cálculo del Valor Técnico del bono. Además, en el caso de que se tome la cotización del título según la publica la BCBA, es decir cada cien de Valor Residual, es necesario multiplicarla por el Valor Residual actual para obtener el monto efectivo de la inversión.

Por ejemplo, al 17/07/98 la cotización BCBA del BONEX89 era de 99.30, con un Valor Residual de 25%. Entonces, el monto efectivo a pagar por una lámina de 100 BONEX89 será \$24.825 ($=99.30 \times 0.25$).

Monto en Circulación (mill. de \$ a Valor Nominal): Surge de restar al monto emitido originalmente, el monto no colocado, las amortizaciones, los rescates anticipados y las tenencias del sector público, y sumarle las ampliaciones de capital (todo a Valor Nominal). Este

guarismo nos está indicando cuál es el valor total (en términos nominales) de la emisión que dispone el mercado.

Renta Anual (Coupon Yield, %): es el rendimiento sobre el Valor Nominal (VN) del bono. Es decir que es una tasa de interés nominal anual, comparable con las tasas vigentes de mercado.

Por ejemplo si tenemos un bono de VN=100, que paga un interés semestral igual a la tasa LIBOR, la Renta Anual será entonces la tasa LIBOR aplicada al período corriente, dado que este valor se actualiza al principio de cada período de renta según las condiciones de emisión. Por lo tanto, si VN=100, i=LIBOR=5% => *Coupon Yield*=5%.

Para calcular la Renta Anual en pesos, y no en porcentaje, es necesario multiplicar la tasa de interés a aplicar (en %) por el Valor Residual del bono (VR\$).

Es decir que,

$$Renta \text{ Anual } (\$) = Renta \text{ Anual } (\%) * VR (\$)$$

donde: $VR(\$) = VR(\%) * 100$

Yield Anual (Current Yield) (%): es una medida de rentabilidad que relaciona el cupón de interés del período corriente, con el precio de mercado del bono (entendido como *Inversión Inicial*)¹, limpio de los Intereses Corridos. Considera únicamente la porción de renta del rendimiento total de la inversión, dejando de lado la reinversión de los fondos y las ganancias de capital; sería el paralelo al *Dividend Yield* de las acciones. Siempre que el bono cotice bajo la par el *Yield Anual* superará al *Coupon Yield*.

$$Yield \text{ Anual } (\%) = \frac{Renta \text{ Anual } (\$)}{Cotización \text{ BCBA } * VR(\%) - I.Corr.}$$

TIR (Yield To Maturity o Discounted Cash-Flow Yield): es aquella tasa de rendimiento que iguala el valor presente de los flujos (intereses + amortizaciones parciales), con el precio corriente del bono (Inversión Inicial). Específicamente, la primera (YTM) se refiere a la TIR de un bono que amortiza el principal al vencimiento, y la segunda (DCFY) corresponde a bonos con amortizaciones parciales. En los informes locales, sin embargo, se utilizan ambas definiciones indistintamente como una tasa interna de retorno².

¹ El precio de mercado o inversión inicial será igual a la cotización BCBA*VR(%). En el caso de tomar una cotización de MAE, por ejemplo, no es necesario hacer ninguna conversión ya que se expresan cada 100 VN, y no cada 100 VR como en la BCBA. Las cotizaciones de los bonos Brady en el NYSE también se expresan cada 100 VR, pero no incluyen los intereses corridos. Estas cotizaciones se conocen como a “precios limpios”, y por lo tanto, en el cálculo de cualquier rendimiento es necesario multiplicar por el VR y sumarle los intereses corridos hasta el momento de la transacción para obtener el “precio pleno” (*Full Price*). Vale aclarar que en la BCBA los bonos cotizan con “precios sucios”, en tanto en el MAE cotizan con “precios sucios” y “limpios” dependiendo de cada bono.

² En lo sucesivo consideraremos la TIR en términos anuales.

$$P = \frac{C_1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^1} + \frac{C_2}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^2} + \dots + \frac{C_n}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^n}$$

donde³:

P : es el precio del bono o inversión inicial (cotización BCBA * VR).

C_n : son los cupones o pagos de amortización e intereses.

n : es la cantidad de períodos desde el momento actual hasta la madurez.

m : es la cantidad de pagos anuales.

Veamos cuál es la relación de esta medida de rendimiento con las otras dos analizadas anteriormente. Como se puede observar en el siguiente cuadro, cuando el bono cotiza a la par, las tres medidas de rendimiento tienen el mismo valor.

Además, cuanto mayor sea el precio, menor será la TIR. Esta misma relación se da en el caso del *Current Yield*, mientras que el *Coupon Yield* permanece inalterado ya que se trata de una tasa de interés nominal que no se relaciona con el precio, sino que proviene de las condiciones de emisión.

Cotización ⁴	A la Par	Sobre la Par	Bajo la Par
PRECIO (limpio)	\$ 1,000	\$ 1,100	\$ 900
VN	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
VR	100%	100%	100%
TIR (YTM)	8.00%	6.22%	10.02%
COUPON YIELD	8.00%	8.00%	8.00%
CURRENT YIELD	8.00%	7.27%	8.89%

También se puede observar que la TIR será mayor que el *Current Yield* cuando el título cotice bajo la par, y menor en el caso inverso. La explicación de ello es la siguiente: como dijimos anteriormente, el *Current Yield* considera únicamente las ganancias por intereses; en cambio la TIR incluye también las ganancias de capital y la reinversión de los cupones de renta a la misma tasa (TIR). Esto hace que las variaciones de los precios influyan más en la TIR, ya que ésta considera **todos** los cupones del bono⁵.

Existe una cuarta medida de rendimiento que toma en cuenta las tres fuentes de renta del bono, y permite, además, suponer una tasa de reinversión diferente para los cupones siguientes.

³ Los descuentos de los flujos en la fórmula correspondiente a la TIR, pueden básicamente expresarse de dos

formas distintas: como $\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^n$ o como $(1 + TIR)^{\frac{n}{m}}$. En este trabajo hemos adoptado la primera opción,

simplemente con el propósito de poder llegar matemáticamente a la fórmula de *Duration* Modificada (ver Sección II).

⁴ Los datos del cuadro surgen a partir de un bono hipotético con pagos de renta semestral, amortización al vencimiento, y duration de 5 años.

⁵ Es importante recalcar que la TIR no es representativa como medida de rendimiento cuando el bono se vende antes de su vencimiento.

Es conocida como **Compound Yield**, y su cálculo surge de la capitalización de los intereses a cualquier tasa estipulada. La fórmula es la siguiente:

$$\text{Compound Yield (\%)} = \left(\frac{\text{Cupones Capitalizados}}{\text{Inversión Inicial}} \right)^{m/n} - 1$$

donde:

n es el número de períodos considerados, y
 m los períodos por año.

Es decir que el **Compound Yield** será igual a la TIR, únicamente si se considera que la tasa de reinversión de los cupones es la misma. Veamos esto en el siguiente cuadro:

Ejemplo de un bono con una renta anual del 8%, y \$1000 de VN.

Pago renta semestral	Precio= \$900			Precio= \$1000		
Amort al venc.	TASA DE REINV.			TASA DE REINV.		
Duration 5 años	5.00%	10.02%	14.00%	5.00%	8.00%	14.00%
TIR	10.02%	10.02%	10.02%	8.00%	8.00%	8.00%
COMPOUND YIELD	8.95%	10.02%	10.98%	7.38%	8.00%	9.40%

Entonces, con el **Compound Yield** nos estamos evitando el fuerte supuesto implícito en el cálculo de la TIR de que todos los cupones se reinvertirán a la misma tasa. Y, por lo tanto, permite calcular una tasa de rendimiento considerando distintos escenarios de tasas de interés futuras.

Intereses Corridos (\$): son los intereses devengados hasta el momento actual durante el período en curso. En el momento de inicio de cada período de renta, éstos son igual a cero. Su cálculo resulta de aplicarle la proporción correspondiente a los días corridos sobre los días totales, a los intereses correspondientes al período de renta completo. Es decir:

$$\text{Intereses Corridos(\$)} = \text{Renta anual(\$)} * \frac{\text{días corridos en el periodo corriente}}{\text{días en el año}}$$

Existen varias maneras de calcular los días corridos del período en curso y el total de días en el año. Los bonos soberanos argentinos siguen usualmente tres convenciones distintas⁶:

30/360⁷: asume que cada mes tiene 30 días y el año contiene 360 días.

Actual/360: asume la cantidad exacta de días que hay en el período en curso y un año que contiene 360 días.

Actual/365: ídem al anterior, pero teniendo en cuenta un año de 365 días.

⁶ Ver Anexo I para un detalle de la convención que utiliza cada bono.

⁷ Para el cálculo de los intereses corridos según esta convención, se puede aplicar la fórmula del Excel DAYS360 (para la versión en inglés) o DIAS360 (para la versión en español).



Apartado I:

El caso de los BOCON, Capitalización de intereses y Ajuste del Capital

Los BOCON (PRE1, PRE2, PRE3, PRE4, PRO1, PRO2, PRO3, PRO4, BPRD, BPRO1, BCOR1) y BOTE 3 y 10 son títulos que poseen un período de gracia durante el cual no se pagan intereses ni amortización, y por lo tanto los intereses se capitalizan.

En el transcurso de dicho período, los intereses corridos se calculan mensualmente en base al capital inicial (100) más los intereses capitalizados hasta el cierre del mes anterior.

Por otra parte, una vez transcurrido el período de gracia, los Intereses Capitalizados se pagan junto con los cupones de amortización.

Para el cálculo de los flujos futuros (de amortización y renta) es necesario ajustar el capital, ya que el Valor Nominal del título pasa a ser mayor a 100 debido a los intereses devengados. Es decir que para el ajuste del capital se suman al Valor Nominal Inicial ($VNI=100$), los intereses devengados durante el período de gracia, y por lo tanto el bono amortizará y pagará renta sobre un valor mayor a 100. Entonces, el valor ajustado del capital será:

$$\text{Capital Ajustado} = VNI(\$) + \text{Intereses capitalizados en el período de gracia}$$

Es decir que si las cuotas de amortización son del 4%, el flujo de caja correspondiente a la amortización será: $0.04 * \text{Capital Ajustado}$. Por lo tanto se están pagando los intereses devengados durante el período de gracia junto con el pago del principal⁸.

Si nos situamos en algún momento dentro del período de gracia, el valor del Capital Ajustado se deberá estimar, de modo que:

$$\begin{aligned} \text{Capital Ajustado} &= VNI(\$) + \text{Int. capitaliz. a la fecha} + \text{Int. corr. a la fecha} + \text{Int. devengados hasta el inicio del 1º período de pago de renta} \\ &= \text{Valor Técnico} + \text{Int. devengados hasta el inicio del 1º período de pago de renta} \end{aligned}$$

La fórmula del Valor Técnico en cualquier momento es:

$$\begin{aligned} \text{Valor Técnico} &= VR(\%) * (VNI(\$) + IC_0) + IC_t \\ &= VR(\%) * \text{Capital Ajustado} + IC_t \end{aligned}$$

donde IC_0 : son los Intereses capitalizados a la fecha.

IC_t : son los Intereses Corridos durante el período corriente.

⁸ Este es el caso actual del BOTE10, que capitalizó intereses durante 30 meses y ahora paga sobre un Capital Ajustado de 117.2727.

Valor Técnico (\$): Es el Valor de Rescate del título al momento actual⁹.

$$\text{Valor Técnico} = VR(\$) + \text{Intereses Corridos} (\$)$$

Paridad (%): Es la relación entre el precio del título y su Valor Técnico.

$$\text{Paridad}(\%) = \frac{\text{Inversión Inicial}}{\text{Valor Técnico}}$$

Cuando esta es igual, mayor o menor a 100%, se dice que el bono cotiza a la par, sobre la par, o bajo la par respectivamente.

La Paridad se utiliza para el análisis de series históricas, ya que permite la comparación de cotizaciones a lo largo del tiempo, evitando que los Intereses Corridos y los cortes de cupón distorsionen las tendencias implícitas en los precios (ganancias de capital). Sin embargo, vale aclarar que en el cálculo del rendimiento de un título sí hay que considerar las ganancias por renta. Para ello, será necesario ajustar la serie de precios de los bonos, tal como se explica en el Apartado II.

Stripped TIR-Riesgo Soberano (Stripped Yield): Se utiliza sólo para bonos que tienen alguna garantía externa -como es el caso de nuestros títulos *Brady Par* y *Discount*¹⁰- e intenta mostrar el rendimiento de la porción no garantizada del título.

Es decir que la TIR de riesgo soberano (*Stripped Yield*) es la tasa interna de retorno, que toma como flujos solamente la porción de capital e intereses no garantizados por el Tesoro de Estados Unidos. En el Apartado III de esta sección, se presenta la metodología de cálculo que utiliza el IAMC en su planilla de bonos. Dicha medida no pretende ser más que una aproximación al Riesgo País, aunque no considera el tema de las probabilidades implícito en la *rolling guaranty* como veremos en Apartado VI (Sec.II).

Spread sobre LIBOR: Un *spread* es una diferencia de tasas de interés. En este caso se toma la TIR del bono y la tasa *Libor* 30, 60 o 180 días, según la que se aplique al bono correspondiente¹¹. Con ello se intenta medir el “exceso” de rendimiento del título sobre la *Libor* vigente, y se utiliza como medida del riesgo país¹².

Spread sobre TREASURY STRIPS: Es la diferencia entre la TIR del bono analizado y el *yield* de un bono *Zero Coupon* del Tesoro de los Estados Unidos¹³ de igual plazo. Para el caso de los bonos garantizados tomamos el *Stripped TIR*, obteniendo el *STRIPPED SPREAD*. De ello resulta una aproximación a la tasa de riesgo país.

⁹ El caso de los bonos con intereses capitalizables se analizó en el Apartado I.

¹⁰ Sus condiciones de emisión se presentan al final del Anexo I, junto con las de los demás *Brady* que se analizan diariamente en el Informe Diario IAMC.

¹¹ Aclaramos que ambas tasas deben expresarse en el mismo plazo, por ejemplo en términos anuales.

¹² El *Spread* sobre *Libor*, al igual que el *Spread s/Treasury Strips* se utiliza únicamente para los bonos en dólares.

¹³ Las tasas de los bonos del Tesoro Americano (*US Treasury Strips*) son publicadas por el *Wall Street Journal* y por *REUTERS*.



Apartado II:

¿Cómo ajustar una serie de precios de bonos?

Para el cálculo de ciertos indicadores, entre ellos para obtener el rendimiento histórico de un bono, es necesario contar con series de *precios ajustados*. Como por lo general se dispone de series de *precios corrientes*, es necesario ajustarlas cada vez que el bono corta un cupón de renta y/o amortización. Esto se debe a que, al producirse el corte de cupón, el precio de mercado del bono¹⁴ cae (en una magnitud igual a la del pago) por razones técnicas y no de mercado, y por lo tanto ya no es comparable con los precios anteriores. Este precio se denomina “ex-cupón” y es el precio con el cual el bono comienza a cotizar en la rueda de la fecha de corte.

$$\text{Precio Ex} = \text{Cierre Anterior} - \text{Cupón}, \text{ o}$$

$$I_t = I_{t-1} - C,$$

donde:

I_t = Precio de mercado o Inversión “ex-cupón”, I_{t-1} = Cierre de mercado o Inversión anterior, C = Pago en pesos de amortización y/o de Renta.

Para que el precio “ex-cupón”, y todos los subsiguientes al corte, sean comparables con los anteriores, estos últimos deben ajustarse en la misma proporción. Por lo tanto, para obtener la serie ajustada, los precios anteriores al corte deberán **multiplicarse** por un coeficiente de ajuste (C.A.), que obviamente será menor a 1, y resulta de la siguiente fórmula¹⁵:

$$C.A. = \frac{I_t}{I_{t-1}} = \frac{I_{t-1} - C}{I_{t-1}}$$

Veamos esto con un ejemplo:

El día 24/11/97 se produjo el corte del cupón del BONEX'89. El valor del cupón era de \$13.61; de los cuales \$12.5 corresponden a amortización (pasó de un valor residual de 0.375 a 0.25), y \$1.11 de intereses. El cierre del día anterior había sido 99.90 (cierre BCBA, o sea $99.90 \times 0.375 = \$37.46$ de inversión). Por lo tanto, el precio-ex fue de $\$37.46 - \$13.61 = \$23.85$ o sea, en términos de cotización BCBA 95.41 (es decir que $95.41 \times 0.25 = \$23.85$). De los datos anteriores resulta que el coeficiente de ajuste a aplicar será:

$$C.A. = \frac{95.41 \times 0.25}{99.90 \times 0.375} = \frac{23.85}{37.46} = \mathbf{0.63667}$$

Por lo tanto, si el cierre BCBA del día 25 fue 96.90, para calcular la variación diaria primero haré el ajuste del cierre anterior (99.90) utilizando el coeficiente obtenido. El cierre del día anterior (lunes 23/11/96) ajustado será $(99.90 \times 0.375) \times 0.63667 = \23.85 . De modo que, comparado con el cierre de 96.90, o sea \$24.225 de inversión (96.90×0.25), resulta un rendimiento diario positivo del 1.562% (y no negativo como se podría pensar equivocadamente al mirar simplemente los cierres de 99.90 y 96.90). Por otra parte, hay que tener en cuenta que -debido a que la liquidación se hace en 72 hs.- los bonos cortan 3 días antes de producirse el pago (salvo los BONEX y BOTE que lo hacen un mes + 72 hs antes) y por lo tanto el ajuste de las series hacia atrás debe hacerse a partir del día anterior a la **fecha de corte** (y no a la de pago). Este fue el caso del ejemplo analizado, ya que la fecha de pago del BONEX'89 era el 28/12/97.

¹⁴ Con “precio de mercado” nos referimos a inversión inicial. Ver Nota N°1 de esta sección.

¹⁵ Este cálculo no es más que una regla de tres simple.

Apartado III:

¿Cómo calcular el Riesgo Soberano y el Riesgo EE.UU.?

- El primer paso consiste en **identificar y separar los flujos garantizados de los no garantizados**. Esto se encuentra especificado en las condiciones de emisión de cada título.

- Luego debemos **obtener el precio de la porción garantizada**. Este es igual a la suma del valor actual de los flujos garantizados descontados. Para su descuento, en los bonos Par y Discount, se aplica la LIBOR para los dos primeros pagos de renta y la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense del plazo correspondiente para el principal (que amortiza en su totalidad al vencimiento).

- El valor actual de cada flujo puede obtenerse mediante la fórmula:

$$V = \frac{C}{(1+i)^{\frac{d}{365}}}, \text{ donde:}$$

V = valor actual del flujo

C = cashflow

I = tasa de interés

d = días restantes hasta el final del período

- El precio de la porción con riesgo soberano se obtiene por diferencia: **Precio Porción No Garantizada = Precio Total del Bono - Precio Porción Garantizada**

- Utilizando ese precio y considerando sólo los flujos no garantizados, se calcula la TIR correspondiente. Esta es la **Stripped TIR**.

- El ejemplo adjunto se refiere al cálculo de la **Stripped TIR** del bono Par argentino para el día 13 de julio de 1998. Los flujos descontados se calcularon con la fórmula presentada. Por ejemplo, el primer flujo de renta (V_1) es igual a:

$$V_1 = \frac{2.88}{(1+0.0575)^{\frac{140}{365}}} = 2.81$$

- Una vez obtenido el Precio de Riesgo Soberano se calculó, considerando los flujos no garantizados, la **Stripped TIR** con la función "XIRR" del Excel.

PAR	
Precio al 13 de julio de 1998 (incluye int. corridos):	\$76.426
TIR:	8.47%

RIESGO EEUU

PORCIÓN GARANTIZADA: 2 pagos semestrales y el principal			
Fecha	Días	Cash Flow	Descont.
13-Jul-98			
30-Nov-98	140	2.88	2.81
31-May-99	322	2.88	2.74
31-Mar-23	9027	100.00	24.94
Precio			\$ 30.49

TBONDS'30	5.775%
LIBOR	5.75%

RIESGO SOBERANO (Porción no garantizada)

Precio :	\$ 45.93	Stripped TIR:	11.24%
----------	----------	---------------	--------

Fecha	Días	Renta
13-Jul-98		-45.93
30-Nov-99	505	3.00
31-May-00	688	3.00
30-Nov-00	871	3.00
31-May-01	1053	3.00
30-Nov-01	1236	3.00
31-May-02	1418	3.00
30-Nov-02	1601	3.00
31-May-03	1783	3.00
30-Nov-03	1966	3.00
31-May-04	2149	3.00
30-Nov-04	2332	3.00
31-May-05	2514	3.00
30-Nov-05	2697	3.00
31-May-06	2879	3.00
30-Nov-06	3062	3.00
31-May-07	3244	3.00
30-Nov-07	3427	3.00
31-May-08	3610	3.00
30-Nov-08	3793	3.00
31-May-09	3975	3.00
30-Nov-09	4158	3.00
31-May-10	4340	3.00
30-Nov-10	4523	3.00
31-May-11	4705	3.00
30-Nov-11	4888	3.00
31-May-12	5071	3.00
30-Nov-12	5254	3.00
31-May-13	5436	3.00
30-Nov-13	5619	3.00
31-May-14	5801	3.00
30-Nov-14	5984	3.00
31-May-15	6166	3.00
30-Nov-15	6349	3.00
31-May-16	6532	3.00
30-Nov-16	6715	3.00
31-May-17	6897	3.00
30-Nov-17	7080	3.00
31-May-18	7262	3.00
30-Nov-18	7445	3.00
31-May-19	7627	3.00
30-Nov-19	7810	3.00
31-May-20	7993	3.00
30-Nov-20	8176	3.00
31-May-21	8358	3.00
30-Nov-21	8541	3.00
31-May-22	8723	3.00
30-Nov-22	8906	3.00
31-Mar-23	9027	2.00



Duration: El concepto de *Duration*, desarrollado por Macaulay y que al castellano se traduciría como “duración”, es una medida de madurez y de riesgo de un bono. Dicha medida resulta del Plazo Promedio de los cupones (de renta y amortización), ponderados por los flujos de fondos descontados. Su formulación matemática es la siguiente.

$$Duration (en años) = \sum_{t=1}^n \left[t * \frac{(A_t + R_t)}{(1 + \frac{TIR}{P})^t} \right]$$

donde:

t : es el plazo en años desde el momento actual hasta cada cupón (de intereses y/o amortización)

$A+R$: es el cupón corriente, de renta y/o amortización

n : es el número de pagos que quedan hasta el vencimiento

P : es el precio del bono, es decir, la suma de los flujos futuros descontados

TIR : es la Tasa Interna de Retorno Anual

Si bien no nos detendremos en el análisis de la fórmula, que se desarrollará posteriormente, intentaremos una interpretación del resultado a los efectos prácticos.

La *Duration* es el promedio ponderado de la madurez de un bono. La ponderación resulta del cociente entre el valor descontado de cada flujo, y la sumatoria de todos los flujos descontados (precio). Si consideramos un bono *zero coupon*, la *Duration* será igual a su *Maturity* o plazo de vencimiento, ya que el (único) flujo descontado es igual al precio.

El valor de la *Duration* está directamente relacionado con el tiempo remanente de vida de un bono, e inversamente con la tasa interna de retorno del bono. Es decir que la *Duration* cae cuando la *TIR* sube, porque el procedimiento de descuento del valor presente asigna menores ponderaciones a los flujos más lejanos en el tiempo, y mayores a los flujos más cercanos. Además, para el caso de bonos que amortizan totalmente al vencimiento, la *Duration* está inversamente relacionada al cupón de renta o Renta Anual (*ceteris paribus*, un alto cupón de renta se relaciona con una baja *Duration*)

Duration Modificada (DM): La fórmula de *Duration* de Macaulay requiere de una modificación para ser más precisa como medida de riesgo.

$$DM (en años) = \frac{DURATION (en años)}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)}$$

donde:

m es la cantidad de pagos anuales.

La *Duration* Modificada puede ser usada como una medida de la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en la TIR¹⁶. Un valor muy alto implica un alto grado de sensibilidad del precio ante variaciones en la TIR.

$$\text{Variación \% del precio del bono}^{17} = (-DM) * \text{variación de la TIR en P.B.}$$

Ej: Si un bono posee una DM de 5 años, significa que registrará un incremento aproximado de un 5% en su precio, si su TIR cae en 100 puntos básicos ($-5 * 0.01 = -0.05$).

Existe otra medida de sensibilidad, conocida como **DVBP** (*Dollar Value of a Basis Point*), que indica en cuánto varía el precio del bono (en términos de dólares o pesos) ante una variación de un punto básico de la TIR. En un bono con precio \$100, y DM de 5, el DVBP (o también conocido como DV0.01) será aproximadamente \$0.05. Este indicador, a diferencia de la DM está expresado en términos absolutos (\$) y no relativos (%).

Promedio Ponderado de Vida (PPV): Esta medida es similar a la *Duration*, con la diferencia que toma los flujos a valores corrientes, y no a valor actual (flujos descontados). Aquí reside la deficiencia de este parámetro: ignora el valor tiempo del dinero.

Al igual que la *Duration*, el PPV se refiere a la vida promedio de un bono, donde los plazos en años hasta cada cupón son ponderados por el peso relativo del pago de cada cupón, respecto de los pagos totales.

$$PPV = \sum_{t=1}^n \left[t * \frac{(A_t + R_t)}{\sum_{t=1}^n (A_t + R_t)} \right]$$

Plazo Promedio Ponderado (PPP): Esta medida es muy similar a la anterior. La diferencia radica en que el PPP considera únicamente los cupones de amortización, dejando de lado los pagos de intereses.

$$PPP = \sum_{t=1}^n \left[t * \frac{A_t}{\sum_{t=1}^n A_t} \right]$$

Apartado IV:

¹⁶ Este tema está analizado detalladamente en la Sección III.



¿Cómo realizar el Corte de Cupón?

El corte de cupón de un bono se produce en el momento del pago de renta y/o amortización, salvo el caso de los Bonex y Bonos del Tesoro, cuyo corte se produce un mes antes de la fecha de pago.

En estos últimos casos, durante ese mes, el título cotiza separadamente del cupón de renta y/o amortización (en la Planilla IAMC el bono se marca con **(X)**). **Cuando se produce el corte**¹⁸, para el cálculo de los indicadores referidos al cupón corriente, Renta Anual e Intereses Corridos, se siguen manteniendo los mismos parámetros (VR y tasa) hasta el momento de pago, ya que se refieren a la porción desprendida¹⁹.

Esto implica que la Renta Anual no varía al cortar el cupón, sino que recién lo hace cuando se hace efectivo el pago (en ese momento comienza un nuevo período de renta y en consecuencia se fija la tasa que pagará el cupón subsiguiente). Asimismo, los Intereses Corridos siguen tomando el Valor Residual anterior para su cálculo, durante el mes que cotice EX.

Para el resto de los indicadores de la Planilla, se hace el análisis como si ya se hubiera producido el pago²⁰. Es decir que para el cálculo de la TIR, *Duration*, *Duration* Modificada, y PPV, se elimina el pago del cupón que ya cortó.

En el momento de pago, es necesario modificar la Renta Anual (según lo establezcan las condiciones de emisión) tomando la tasa correspondiente al día del inicio del nuevo período de renta. También se deberán cambiar las fechas del período en la fórmula de Intereses Corridos (quedando estos en cero).

En el caso de los bonos que cortan y pagan simultáneamente, se deben hacer los cambios anteriores en ese momento; es decir, cambiar el VR (en el caso de pago de amortización) en todas las fórmulas que lo incluyan, actualizar la Renta Anual, y volver a cero los Intereses Corridos (cambiando las fechas del cupón que entra en curso).

Bono	Vencimiento	Amortización	Pagos de interés	Próximo Vencimiento (1)	Monto Emitido	VR	CUPON CORRIENTE			Cotización al 17-Jun-98	Valor Técnico US\$ c/	Cot. X V.R.	Paridad (%)	Volatilidades 40 ruelas(%)	TIR (%)	DM (años)	"PPV" (2) (años)	"SPREAD" s/Treas. "STRIP" (PB)	
							Renta Anual (%)	Intereses Corridos c/100 v.n.	"Yield" Anual (%)										
Bonex '89 (X)	28-Dic-99	8 - Anual	Semest.	28-Jun-98	R	5,250.0	25.0	L-180 = 6.0547	\$0.73	-	98.30	25.00	24.58	98.30	2.69	7.55	0.97	1.01	202
BOTE 3 (X)	1-Apr-99	17 - Trimestr.	Trimest.	1-Jul-98	A + R	500.0	16.0	L-90 = 5.6875	\$0.28	-	99.10	16.00	15.86	99.10	-	7.42	0.48	0.49	203
BOTE 10 (x)	1-Apr-00	30 - Trimestr.	Trimest.	1-Jul-98	A + R	1,639.2	24.1	L-90 = 5.6875	\$0.34	-	114.10	28.26	27.50	97.29	-	7.60	1.02	1.05	210

En el cuadro se presentan los bonos que aparecían ex-cupón al 17/6/98. Veamos el **Bonex '89**:

- Cortó cupón el 22/5/98 (1 mes + 72 hs. antes del próximo pago).
- Mantiene la Renta Anual del cupón corriente desprendido (Libor-180 del 28/12, inicio del período corriente).
- Los Intereses Corridos son:

$$\text{\$ } 0.7316 = [(6.0547) * 0.25] * \left[\frac{174}{360} \right]$$

(se mantiene el V.R. anterior -25%- para su cálculo).

- El *Yield* Anual no puede calcularse respecto a la cotización ya que esta se refiere al título despojado del cupón corriente.

- Todos los demás indicadores se refieren al bono "limpio", por ejemplo:

-Cotización * Valor Residual = \$24.575 = (98.3*0.25), se toma el nuevo V. R. (25%) para su cálculo.

-Valor Técnico = \$12.5 = (12.5 + 0), se toma el nuevo Valor Residual, y los Intereses Corridos que corresponden al título son cero (todavía no empezó el nuevo período de renta).

¹⁷ Una aplicación práctica de esta fórmula puede verse en la Sección V.

¹⁸ Cada mercado informa este hecho publicando el precio Ex del bono en cuestión.

¹⁹ El *Yield* Anual será cero ya que el precio del bono no incluye el cupón de Renta Corriente.

²⁰ Hasta el momento del pago, los Intereses Corridos correspondientes a esta porción son iguales a cero.



ANÁLISIS DE TÍTULOS DE RENTA FIJA																						22-Jul-18	
Bono	Código (S.I.E.)	Vencimiento	Amortiz.	Pagos de Interés	Próximo Vencimiento	Monto Emitido mil. de US\$	VR (%)	Valor de Mercado mil. US\$	CUPÓN CORRIENTE (b)			Fecha Última Cotizac. c/100v.l.	Me- cado MCM ¹	Valor Técnico US\$ d' 100 v.a.	Puntaje (%)	Volati- lidad 40r(c) (%)	TIR (chasis proyec.)	TIR (d)	DM	Factor de CONV	PPV (años)	SPREAD s/100as. Shp. (PB)	
									Renta Anual (%)	Intereses Corrientes c/100 v.a.	"Yield" Anual (%)												
TÍTULOS DE TESORERÍA																							
Dólares																							
Lefe 28	LE280	15-Oct-94	Al vto.	No pos.	16-Oct-98	500	100.00	No posee	No posee	-	-	98.60	M	100	98.60%	11.03	6.55%	6.55%	0.21	0.12	0.22	112	
Lefe 34	LE340	13-Aug-94	Al vto.	No pos.	13-Aug-94	502	100.00	No posee	No posee	-	-	99.70	M	100	99.70%	1.28	6.28%	6.28%	0.05	0.02	0.05	68	
Lefe 36	LE360	18-Mar-95	Al vto.	No pos.	19-Mar-99	512	100.00	No posee	No posee	-	-	95.63	M	100	95.63%	2.84	7.19%	7.19%	0.60	0.46	0.64	176	
Lefe 39	LE390	12-Nov-94	Al vto.	No pos.	13-Nov-98	250	100.00	No posee	No posee	-	-	98.05	M	100	98.05%	1.61	6.63%	6.63%	0.29	0.18	0.31	130	
Bonite 1 (a)	BT010	13-Dic-98	Al vto.	Sem.	13-Dic-98 R	1029	100.00	Fija= 8	8	\$ 0.98	7.96	100.55	M	100.98	100.54%	10.09	6.52%	6.52%	0.36	0.23	0.38	117	
Bonite 2 (a)	BT02	8-May-98	Al vto.	Sem.	9-Nov-98 R	762	100.00	Fija= 8.75	8.75	\$ 1.90	8.93	99.85	MC	101.90	98.0%	6.09	9.61%	9.61%	3.05	6.17	3.33	410	
Pesos																							
Lefe 40	LE40	17-Sep-94	Al vto.	No pos.	18-Sep-98	264	100.00	No posee	No posee	-	-	98.95	M	100	98.95%	-	7.12%	7.12%	0.14	0.08	0.15	160	
Lefe 42	LE42	15-Oct-94	Al vto.	No pos.	16-Oct-98	262	100.00	No posee	No posee	-	-	98.45	MC	100	98.45%	-	7.29%	7.29%	0.21	0.12	0.22	173	
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES																							
Dólares																							
Bonex 89	BONE9	28-Dic-89	Anual	Sem.	28-Dec-98 A/R	5.250	25.00	1,304.6 L180=	5.7969	\$0.72	5.86	99.40	MC	25.12	98.94%	2.81	7.10%	7.10%	0.87	0.85	0.91	163	
Bonex '92	BOE92	14-Sep-88	Anual	Sem.	15-Sep-98 A/R	2.250	62.50	1,399.9 L180=	5.77444	\$1.80	5.93	99.55	MC	63.82	97.49%	2.89	7.19%	7.21%	1.86	3.29	2.06	159	
BOTE 3	BOTE3	1-Abr-89	Trim.	Trim.	1-Oct-98 A/R	500	16.00	L90=	5.6875	\$0.07	5.73	99.60	MC	16.07	99.19%	-	7.90%	7.94%	0.38	0.25	0.39	254	
BOTE 10	BO100	1-Abr-00	Trim.	Trim.	1-Oct-98 A/R	1.639	24.10	457.1 L90=	5.6875	\$0.34	5.78	115.70	MC	28.35	98.35%	-	7.02%	7.74%	0.92	0.90	0.95	156	
Global 2001	GOX30	22-Feb-97	Al vto.	Sem.	23-Aug-98 R	1.000	100.00	1,066.1 Fija=	9.2500	\$0.79	8.98	106.61	M	103.60	102.9%	-	8.08%	8.08%	2.22	3.46	2.34	262	
Global 2003	GOX3	20-Dic-03	Al vto.	Sem.	20-Dec-98 R	1.250	100.00	Fija=	8.3750	\$0.86	8.18	103.25	MC	100.86	102.4%	-	7.96%	7.96%	4.20	11.4	4.61	256	
Global 2006	GOX40	8-Oct-02	Al vto.	Sem.	9-Oct-98 R	1.000	100.00	1,125.5 Fija=	11.000	\$2.75	10.07	112.55	M	103.30	109.0%	-	9.56%	9.56%	5.24	18.7	6.27	401	
Global 2017 (a)	GOX15	30-Ene-17	Al vto.	Sem.	30-Jul-98 R	2.500	100.00	2,915.0 Fija=	11.375	\$1.62	10.25	116.60	MC	105.59	110.4%	10.70	10.30%	10.30%	7.65	46.8	12.18	468	
Global 2027 (a)	GOX16	18-Sep-23	Al vto.	Sem.	19-Sep-98 R	2.250	100.00	2,269.1 Fija=	9.750	\$1.39	10.01	100.85	MC	103.47	97.5%	13.56	10.27%	10.27%	8.98	70.6	18.39	462	
Bocón Prov.1*	PRO20	1-Abr-07	Mens.	Mens.	1-Ago-98 A/R	1.614	87.40	1,646.9 L30=	5.67708	\$0.47	6.49	116.75	MC	116.56	87.54%	7.90	9.96%	9.81%	3.32	8.7	4.02	445	
Bocón Prev.1*	PRE2	1-Abr-01	Mens.	Mens.	1-Ago-98 A/R	3.898	68.80	3,473.0 L30=	5.67708	\$0.47	5.85	123.50	MC	91.75	97.10%	4.48	8.31%	8.25%	1.22	1.49	1.31	284	
Bocón Prev.2*	PRE40	31-Aug-98	Capitalizac.	Mens.	1-Oct-98 A/R	3.008	100.00	L30=	5.67708	\$0.54	-	125.35	MC	133.19	94.12%	5.59	9.12%	9.04%	1.91	2.98	2.07	367	
Bocón Prov.2*	PRO4	28-Dic-10	Capitalizac.	Mens.	28-Ene-98 A/R	-	100.00	L30=	5.67708	\$0.56	-	90.60	MC	122.31	74.07%	9.44	11.00%	10.78%	6.11	21.4	7.06	544	
Pesos																							
Bocón Prov.1*	PRO1	1-Abr-07	Mens.	Mens.	1-Ago-98 A/R	4.567	87.40	4,075.4 CA =	3.0774	\$0.29	4.13	102.10	MC	121.30	73.57%	17.53	-	11.94%	3.42	8.48	4.14	-	
Bocón Prev.1*	PRE1	1-Abr-01	Mens.	Mens.	1-Ago-98 A/R	1.775	68.80	1,547.9 CA =	3.0774	\$0.29	3.32	126.75	MC	95.48	91.33%	7.87	-	10.52%	1.26	1.44	1.33	-	
Bocón Prev.2*	PRE3	31-Aug-98	Capitalizac.	Mens.	1-Oct-98 A/R	1.831	100.00	1,963.7 CA =	3.0774	\$0.29	3.32	107.25	MC	125.38	85.54%	10.59	-	11.33%	1.95	2.88	2.11	-	

Los Bonos y Globos 2017 y 2027 cotizan en MVE con precios "limpos"

(b) Para bonos EX(V) corresponde al cupón despreciado

(c) El cálculo de volatilidades se realiza siempre que la especie cotice más del 75% de las últimas 40 vueltas, dentro del mercado considerado.

P.M.C. Mercado de Valores de Colombia S.A. S.E.

CA-0.9264

L-180: 5.6875%L-90: 5.6875%L-30: 5.68525%

TNA (%)TEM (%)

TASAS

(d) Los Flujos de renta de títulos con tasa variable se calculan con los valores de hoy de las tasas correspondientes. (e) Para bonos EV (d) corresponde al cupón desproporcionado. (f) El cálculo de volatilidades se realiza siempre que la respectiva cotización sea mayor de 75% de las últimas 40 cotizaciones. (g) M.C. Mercado de Concurrencia N.M.A.E.

TASAS	L-180: 5.575% L-30: 5.6975%	
	TNA (%)	TEM (%)



ANALISIS DE TITULOS BRADY

22-Jul-98

Bono	Maturity	Yield Anual	Cotización 23-Jul-98	Variac. Diaria	Intereses Corridos (en \$)	Valor Residual	Renta Anual (en %)	Paridad	Volatilidad 40 ruedas	TIR (citasas proyectadas)	Stripped TIR	Stripped TIR (c/LIBO hoy)	DM	PPV (años)	Str.Spread s/T.Strips
ARGENTINA															
Disc.	31-Mar-23	7.83%	84.630	-0.73%	1.05	100%	L180+13/16:6.625	84.79%	11.22%	8.60%	10.96%	10.55%	10.59	17.24	522
Par	31-Mar-23	7.48%	76.875	-0.49%	0.91	100%	Fija = 5.75	77.08%	6.84%	8.33%	10.98%	10.98%	10.91	17.41	523
FRB	31-Mar-05	7.27%	91.125	0.00%	2.06	95%	L180+13/16:6.625	91.31%	8.08%	9.73%	9.73%	9.71%	3.14	3.66	422
BRASIL															
IDU	01-Ene-01	6.98%	96.750	-0.13%	0.29	62%	L180+13/16:6.75	96.77%	5.63%	9.32%	9.32%	9.32%	1.30	1.40	385
C-Bond	15-Abr-14	5.42%	78.375	0.00%	17.68	118%	Fija = 5	81.20%	21.34%	10.94%	10.94%	10.94%	6.85	8.90	535
Par	15-Abr-24	7.18%	73.125	-0.17%	1.48	100%	Fija = 5.25	73.52%	11.77%	8.73%	11.54%	11.54%	10.86	18.01	580
Disc.	15-Abr-24	8.26%	80.250	-0.47%	1.86	100%	L180+13/16:6.625	80.61%	16.00%	8.96%	11.57%	11.17%	10.46	17.58	584
MEXICO															
Disc.	31-Dic-19	7.20%	91.750	-0.14%	1.31	100%	L180+13/16:6.60156	91.86%	7.04%	7.79%	9.72%	9.32%	10.67	15.19	398
Par	31-Dic-19	7.41%	84.375	-0.44%	2.02	100%	Fija = 6.25	84.68%	5.41%	7.90%	10.48%	10.48%	10.58	15.32	474
VENEZUELA															
Par	31-Mar-20	8.49%	79.500	-1.85%	1.84	100%	Fija = 6.75	79.87%	15.4%	9.09%	12.90%	12.90%	9.83	15.28	708
DCB	18-Dic-07	9.10%	80.500	-1.53%	0.64	90%	L180+7/8:6.625	80.64%	15.98%	12.92%	12.92%	12.77%	3.45	4.53	740
FLIRB	31-Mar-07	9.50%	81.375	-1.66%	1.83	86%	L180+7/8:6.625	81.76%	16.78%	13.11%	13.11%	13.07%	3.11	4.10	760
ECUADOR															
Par	28-Feb-25	6.22%	56.250	-0.44%	0.57	100%	Fija = 3.5	56.50%	11.40%	9.24%	13.54%	13.54%	11.51	19.40	778
Disc.	28-Feb-25	9.04%	73.250	-0.85%	2.73	100%	L180+13/16:6.625	73.96%	15.29%	9.84%	13.27%	12.86%	9.81	18.00	755
IE	21-Dic-04	9.14%	87.000	0.00%	0.53	83%	L180+13/16:6.5625	87.08%	5.65%	11.19%	11.19%	11.15%	3.11	3.64	568
PERU															
Par	7-Mar-27	6.09%	49.250	1.03%	1.16	100%	Fija = 3	49.83%	6.61%	7.93%	10.84%	10.84%	14.02	22.06	502
PDI	7-Mar-17	6.12%	65.375	0.97%	1.54	100%	Fija* = 4	65.90%	19.60%	10.78%	10.78%	10.62%	7.45	10.32	515
FLIRB	7-Mar-17	5.41%	60.125	2.56%	1.25	100%	Fija = 3.25	60.62%	18.90%	10.67%	10.67%	10.46%	9.08	12.10	504
BULGARIA															
IAB	28-Jul-11	8.56%	76.625	-1.29%	3.26	100%	L180+13/16 = 6.5625	77.36%	18.36%	10.89%	10.89%	10.71%	6.26	8.12	531
Disc.	28-Jul-24	8.18%	80.250	-0.31%	3.26	100%	L180+13/16 = 6.5625	80.87%	86.40%	8.95%	11.49%	11.09%	10.66	17.65	576
FLIRB	28-Jul-12	3.37%	66.750	0.00%	1.12	100%	Fija* = 2.25	67.12%	23.23%	11.34%	11.34%	11.19%	6.50	8.03	575
POLONIA															
Par	27-Oct-24	4.44%	67.500	-0.18%	0.75	100%	Fija = 3	67.74%	10.72%	6.77%	7.80%	7.80%	14.20	19.90	198
Disc.	27-Oct-24	6.74%	99.250	0.00%	1.66	100%	L180+13/16 = 6.6875	99.26%	3.48%	7.02%	7.84%	7.44%	11.96	17.88	206
PDI	27-Oct-10	4.32%	92.625	-0.27%	0.99	100%	Fija = 4	92.70%	9.52%	7.44%	7.44%	7.44%	7.59	9.38	182
RUSIA (WHEN AND IF)															
IAN	15-Mar-16	11.56%	56.750	-1.30%	2.12	100%	L180+13/16 = 6.5625	57.65%	44.00%	15.34%	15.34%	15.11%	6.05	9.09	976
PRIN	15-Mar-21	13.39%	49.000	-2.73%	2.12	100%	L180+13/16 = 6.5625	50.06%	52.39%	17.24%	17.24%	16.95%	5.88	10.43	1166
FILIPINAS															
Par	1-Dic-17	7.27%	89.375	0.00%	0.99	100%	Fija = 6.5	89.48%	7.07%	7.69%	9.98%	9.98%	10.29	14.05	416
FLIRB	1-Dic-07	6.76%	88.750	0.00%	0.92	100%	Fija* = 6	88.85%	10.27%	9.63%	9.67%	9.59%	4.07	4.85	428
DCB	1-Dic-09	7.93%	90.000	0.00%	0.92	92%	L180+7/8 = 6.5625	90.10%	0.00%	9.47%	9.47%	9.14%	4.18	5.32	402

NOTA: LAS COTIZACIONES SE REFIEREN A PRECIOS "LIMPIOS" (no incluyen los intereses corridos) Y POR CADA 100 DE VALOR RESIDUAL.

* FLIRB BULGARIA: RENTA FIJA HASTA EL 28/1/2002. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL PAGA LIBO180+13/16.

FLIRB FILIPINAS: RENTA FIJA HASTA EL 1/6/1999. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL PAGA LIBO180+13/16.

PDI PERU: RENTA FIJA HASTA EL 7/9/2006. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL PAGA LIBO180+13/16.

SECCION II:

Volatilidad y Riesgo

La volatilidad de un bono se puede analizar desde distintas ópticas. Por un lado, existe lo que comúnmente se llama Volatilidad Histórica del bono, que está dada por el desvío estándar de las variaciones de los precios respecto del promedio a lo largo del tiempo. También existe otra medida de volatilidad, que llamamos “teórica”; ésta depende de las condiciones de emisión de cada bono e intenta medir la variabilidad del precio del bono ante cambios en la TIR requerida por el mercado.

VOLATILIDAD HISTORICA

Esta medida da una idea de la variabilidad del precio del bono a lo largo del tiempo, tomando como datos valores reales. Se utiliza el concepto estadístico de Varianza, que mide el desvío de los valores respecto del promedio (elevado al cuadrado para anular los signos negativos) durante un período determinado de tiempo (generalmente 40, 60 o 180 ruedas). El desvío estándar o Volatilidad Histórica es la raíz de la Varianza. Matemáticamente se expresa del siguiente modo:

$$Volatilidad\ Histórica\ Diaria = DS \left\{ \ln \frac{p_1}{p_0}, \ln \frac{p_2}{p_1}, \dots, \ln \frac{p_n}{p_{n-1}} \right\} = DS(x) = \sqrt{E(x_i - \bar{x})^2}$$

donde:

x_i es cada uno de los términos de la sucesión

$$x = \left\{ \ln \frac{p_1}{p_0}, \ln \frac{p_2}{p_1}, \dots, \ln \frac{p_n}{p_{n-1}} \right\},$$

$\bar{x}$ es la media aritmética de x

p_n y p_{n-1} es el precio del bono en el día n y en el día $n-1$ respectivamente.

DS es el desvío estándar²¹

n es el número de ruedas

Para anualizar esta medida (que está expresada en términos diarios, al igual que los datos), se multiplica la Volatilidad Diaria por la raíz de 252 ruedas (que representan las ruedas aproximadas correspondientes a un año calendario). Es decir,

$$Volatilidad\ Histórica\ Anualizada = DS(x) * \sqrt{252}$$

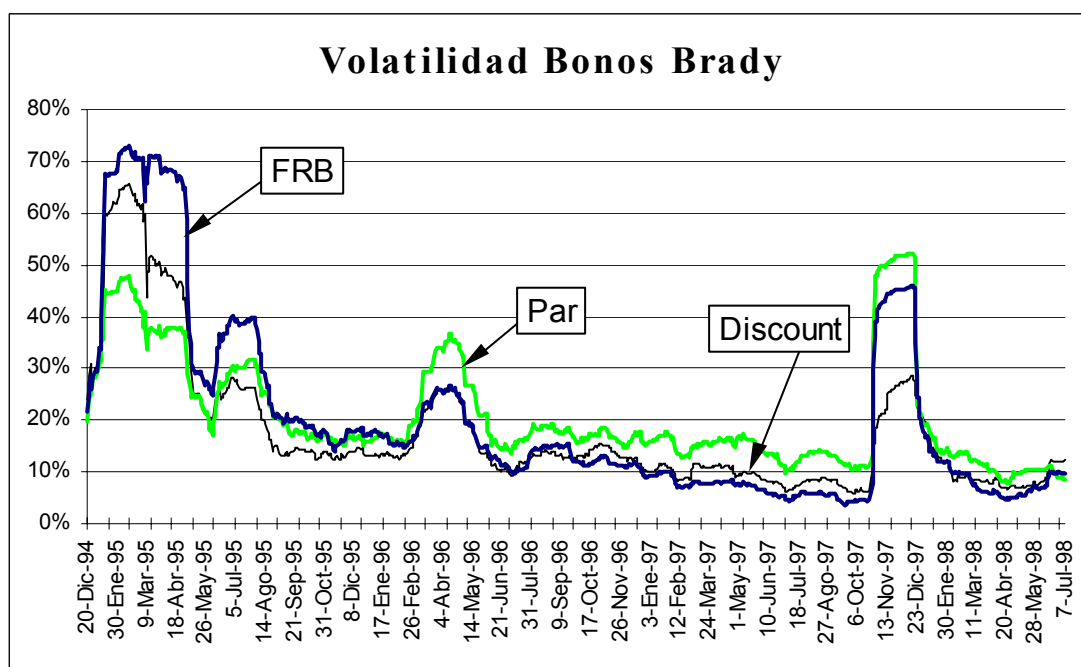
²¹ El cálculo del desvío estándar se puede hacer fácilmente con la PC, en el EXCEL 5.0, mediante la función estadística DESVEST (STDEV en la versión en inglés).



La volatilidad del precio de un bono está dada por las variaciones en la TIR exigida por el mercado y por la Volatilidad Intrínseca del bono, medida por la *Duration* (lo que será analizado en detalle más adelante).

En el siguiente gráfico se comparan las Volatilidades Históricas (anualizadas) de los tres títulos Brady argentinos, tomando para el cálculo las últimas 40 ruedas previas a cada día.

El gráfico muestra la volatilidad histórica de los bonos Brady argentinos desde diciembre de 1994. Resulta del mismo que en la Volatilidad Histórica de los bonos, es un factor esencial el clima de incertidumbre de los mercados. Esto se ve reflejado en el aumento de la volatilidad a partir de la crisis mexicana de diciembre de 1994, y en la llamada “mini-crisis” financiera que le siguió a principios de marzo de 1995²². Ante estas situaciones, fue el FRB el bono de mayor volatilidad -de los tres Brady argentinos- al no poseer ningún colateral, a diferencia del Par y Discount.



También se puede observar que el bono Par fue el de mayor volatilidad (entre los Brady argentinos) en 1996. El hecho de pagar una tasa fija provoca una variabilidad mayor en su precio ante variaciones en la tasa vigente en el mercado (tasa libre de riesgo). Esto se ve claramente en los dos meses transcurridos entre mediados de febrero y mediados de abril de 1996, cuando la tasa de interés de los bonos del Tesoro Norteamericano mostró una fuerte alza, aumentando casi 100 puntos básicos.

²² Recordemos que como la volatilidad calculada para el gráfico toma las cotizaciones de las últimas 40 ruedas, el efecto de un suceso se refleja plenamente a los 40 días.

VOLATILIDAD “TEORICA” DEL PRECIO RESPECTO DE CAMBIOS EN LA TIR

El riesgo de un bono puede analizarse desde dos perspectivas distintas. Por un lado, está la probabilidad de incumplimiento por parte del emisor, medido generalmente por el *spread* sobre bonos de igual *duration* del Tesoro Norteamericano (*SPREAD S/TREASURY STRIPS*)²³. Por otro lado, están los efectos sobre el precio de las variaciones requeridas en la TIR de mercado²⁴, para lo cual se considera la *Duration* y *Convexity*.

El análisis que se presenta a continuación es aplicable solo para:

- 1) bonos a tasa fija.
- 2) bonos a tasa flotante en el caso en que las variaciones en la TIR sean entendidas únicamente como cambios en la Prima de Riesgo, y no como cambios en la Tasa Libre de Riesgo que afectarían los pagos de renta. Este supuesto no es muy restrictivo para el caso argentino, ya que la mayor parte de las variaciones de precios se explica por la variación en el *spread*, más que por cambios en las tasas internacionales.

En la Sección IV, se levantarán estos supuestos para analizar el caso en que varía la tasa aplicable a los cupones del bono.

Repetimos la fórmula (I.1) del precio de un bono:

$$precio = \frac{C_1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^1} + \frac{C_2}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^2} + \dots + \frac{C_n}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^n}$$

Según surge de la fórmula, ante un aumento en la TIR, si todo lo demás se mantiene constante, el precio debe disminuir, para que la igualdad se mantenga. Es decir, que la TIR y el precio se mueven en direcciones opuestas. En el siguiente cuadro mostraremos este principio básico con los bonos Brady²⁵, partiendo del supuesto de una misma TIR de 10% para los tres títulos. Por ejemplo, si tomamos el Bono Par, vemos que ante aumentos en la TIR en 350 puntos básicos, el precio cae un 26.10%.

	Precio	Variación en el Precio
--	--------	------------------------

²³ En el caso de los bonos Brady se toma la *Stripped TIR* y la *Stripped Duration* (ver sección I).

²⁴ Las variaciones en la TIR de mercado pueden estar dadas tanto por cambios en la Tasa Libre de Riesgo (por ejemplo la LIBOR), como por cambios en la Prima de Riesgo.

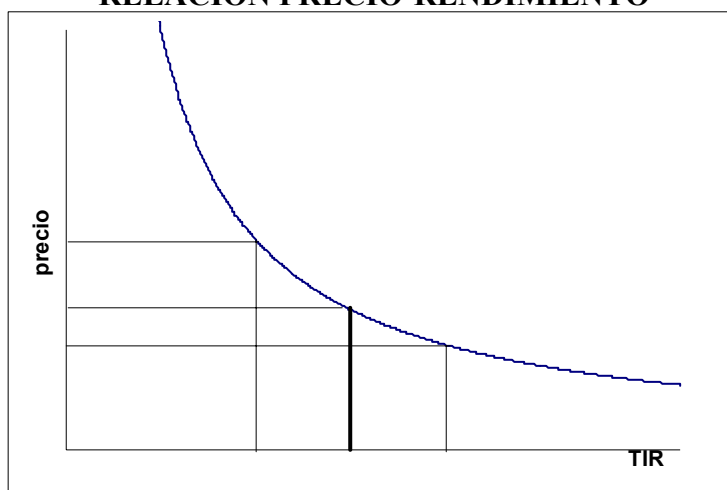
²⁵ Para efectuar los cálculos que se muestran en el cuadro, se toman los datos de un bono a una fecha determinada. Cambiando la TIR en las magnitudes supuestas, se estudian las variaciones correspondientes en los precios.

TIR	Var. en PB	PAR	DISCOUNT	FRB	PAR	DISCOUNT	FRB
6.50%	(350)	94.80	104.90	100.64	45.95%	45.30%	11.79%
7.50%	(250)	84.45	93.46	97.42	30.02%	29.46%	8.21%
8.50%	(150)	75.38	83.87	94.36	16.06%	16.17%	4.80%
9.50%	(50)	68.13	75.77	91.44	4.89%	4.95%	1.57%
9.75%	(25)	66.31	73.95	90.73	2.09%	2.43%	0.78%
9.90%	(10)	65.41	72.88	90.31	0.70%	0.95%	0.31%
9.95%	(5)	65.41	72.53	90.17	0.70%	0.47%	0.15%
9.99%	(1)	64.95	72.27	90.06	0.00%	0.10%	0.03%
10.00%	0	64.95	72.19	90.03	0.00%	0.00%	0.00%
10.01%	1	64.50	72.12	90.00	-0.70%	-0.10%	-0.03%
10.05%	5	64.50	71.85	89.89	-0.70%	-0.47%	-0.15%
10.10%	10	64.50	71.51	89.75	-0.70%	-0.94%	-0.31%
10.25%	25	63.49	70.51	89.34	-2.25%	-2.34%	-0.77%
10.50%	50	61.98	68.89	88.66	-4.58%	-4.57%	-1.52%
11.50%	150	56.44	63.02	86.01	-13.11%	-12.71%	-4.46%
12.50%	250	51.90	57.97	83.49	-20.09%	-19.70%	-7.27%
13.50%	350	48.00	53.60	81.07	-26.10%	-25.76%	-9.95%

Del cuadro anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones. Si bien la relación entre las tasas de rendimiento y el precio es siempre negativa, la magnitud de la variación en el precio difiere si se trata de un aumento o una disminución de la TIR (siempre que la variación no sea muy pequeña). Es decir, dado un cambio en la TIR en determinados puntos básicos, el crecimiento porcentual del precio será mayor que su caída. Esto se ve claramente en el cuadro; si tomamos el bono Par, vemos que cuando la TIR aumenta 350 Puntos Básicos, el precio cae 26.10%, mientras que cuando la TIR disminuye (también en 350 PB) la variación porcentual en el precio es mayor en términos porcentuales (+45.95%).

Estas características surgen de la forma convexa de la función Precio-Rendimiento, mostrada en el gráfico siguiente. Al aumentar o disminuir la TIR en determinados puntos básicos, la variación porcentual en el precio será menor en el primer caso que en el segundo.

RELACION PRECIO-RENDIMIENTO



Debido a que la convexidad de la curva no es la misma para los distintos bonos, la variación porcentual en el precio ante un mismo cambio en la TIR, también va a diferir.

Dos son las características básicas que determinan la variabilidad del precio respecto del rendimiento, es decir, la forma de la curva Precio/Rendimiento: la magnitud de los pagos (renta y amortización), y el plazo hasta la madurez. Ante un mismo plazo y partiendo de una misma TIR, la volatilidad en el precio ante cambios en la TIR será mayor cuanto menores sean los pagos que se realicen hasta el vencimiento. Por otra parte, cuanto mayor sea el plazo remanente, manteniendo todo lo demás igual, mayor será esa volatilidad.

En el caso de los bonos Brady, el FRB presenta la menor volatilidad Precio/Rendimiento, ya que su vencimiento es más próximo, a la vez que los pagos de amortizaciones son mayores a lo largo de su vida. Es decir que ante una misma variación en la TIR, la variabilidad en el precio del FRB será menor. En el caso del *Discount* y el Par (que ambos amortizan al vencimiento y en la misma fecha), el Par presenta mayor variabilidad ya que paga una tasa fija de interés que resulta menor (a la fecha), a la tasa variable que se aplica al *Discount*.

		PAR		DISCOUNT		FRB	
TIR	Var. en PB	Precio	Variación	Precio	Variación	Precio	Variación
6.50%	(350)	94.80	46%	104.90	45%	100.64	12%
10.00%	0	64.95	0%	72.19	0%	90.03	0%
13.50%	350	48.00	-26.10%	53.60	-25.76%	81.07	-10%
Vencimiento		31-Mar-23		31-Mar-23		31-Mar-05	
Amortización		Al vencimiento		Al vencimiento		19 Pagos Semestrales	
Tasa Nominal Actual		5.7500%		6.6250%		6.6250%	

Antes de concluir con el tema de volatilidad, es necesario resaltar la diferencia entre las dos medidas mencionadas. Mientras que la Volatilidad Histórica toma datos reales, la volatilidad Precio/Rendimiento surge del cálculo matemático del precio ante distintas TIR, y es, por lo tanto, un resultado “teórico”.

Duration

Si bien el análisis de sensibilidad Precio-Rendimiento presentado anteriormente es útil para obtener una medida de la volatilidad de un bono, en particular ante cambios en la TIR requerida por el mercado, no es práctico para realizar comparaciones entre distintos bonos. Para ello, es necesario recurrir a medidas de volatilidad como "*Duration*" y "*Convexity*".

¿Qué es la *Duration*?

La *Duration* es una medida de volatilidad del bono que surge fundamentalmente de la relación implícita en la curva de Precio/Rendimiento. Esta medida está estrechamente ligada al componente tiempo del bono. A continuación, se analiza la sensibilidad del precio ante cambios en la TIR requerida por el mercado; pero, esta vez, introduciendo la correspondiente formulación matemática.

El cambio en el precio de un bono ante un cambio determinado en su TIR es la derivada del precio respecto de la TIR ($dP/dTIR$). Para tomar el cambio porcentual del precio ante un cambio en la TIR, dicha derivada se divide por el precio. De este último cálculo, y basándonos en la ecuación de precio de la página 9, resulta²⁶.

$$\frac{dP}{dTIR} \frac{1}{P} = - \frac{1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)} \frac{\left[\frac{1C_1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^1} + \frac{2C_2}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^2} + \dots + \frac{nC_n}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^n} \right]}{P}$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{dTIR} \frac{1}{P} = - \frac{1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)} * Duration$$

Al descontar la *Duration* con la TIR, se obtiene la *Duration* Modificada:

$$Duration \text{ Modificada (en años)} = \frac{Duration \text{ (en años)}}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)}$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{dTIR} \frac{1}{P} = - Duration \text{ Modificada}^{27}$$

²⁶ Para derivar las fórmulas usuales de *Duration* y *Duration* Modificada, es necesario partir de la ecuación del precio de la página 9, en la que la renta del período se calcula dividiendo la TIR anual por la cantidad de períodos en un año (no se alcanzan esos resultados si se parte de una fórmula del precio con interés compuesto).

²⁷ El desarrollo para llegar a tal resultado es el siguiente: (sigue próxima página)

La *Duration* Modificada mide el cambio porcentual en el precio ante un cambio determinado en la TIR. Esta medición, al reflejar el grado de sensibilidad del precio de un bono, provee una medida del riesgo del mismo, el que puede ser comparado entre distintos bonos. El signo negativo de la ecuación está dado por la forma decreciente que presenta la curva de Precio/Rendimiento.

En el siguiente cuadro, se presenta el cálculo de la *Duration* y la *Duration* modificada para el caso del bono FRB, con los datos correspondientes al día 15 de julio de 1998.

²⁷ viene de la página anterior

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{C_1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^1} + \frac{C_2}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^2} + \dots + \frac{C_n}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^n} \\
 \frac{dP}{dTIR} &= -\frac{C_1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^2} + (-2)\frac{C_2}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^3} + \dots + (-n)\frac{C_n}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^{n+1}} \\
 &= -\frac{1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)} \left[\frac{C_1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^1} + 2\frac{C_2}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^2} + \dots + n\frac{C_n}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^n} \right] \\
 \frac{dP}{dTIR} \frac{1}{P} &= -\frac{1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)} \frac{\left[\frac{C_1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^1} + 2\frac{C_2}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^2} + \dots + n\frac{C_n}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^n} \right]}{P} \\
 \frac{dP}{dTIR} \frac{1}{P} &= -\frac{1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)} Duration = -DurationModificada
 \end{aligned}$$



Cálculo de la Duration y Duration Modificada

Bono:FRB TIR: 10.00% Precio: 89.875				
	t^*	PAGOS	PAGOS DTADOS	DURATION
	(1)	(2)	(3)=(2)/((1+TIR)^(1))	(4)=(3)*(1)
14-Jul-94	0	-87.23		
29-Sep-94	0.2	4.15	4.06	0.86
30-Mar-95	0.7	4.09	3.82	2.71
29-Sep-95	1.2	8.05	7.17	8.68
30-Mar-96	1.7	10.83	9.20	15.74
29-Sep-96	2.2	10.64	8.61	19.07
30-Mar-97	2.7	10.35	7.99	21.68
29-Sep-97	3.2	10.10	7.44	23.90
30-Mar-98	3.7	9.87	6.93	25.71
29-Sep-98	4.2	9.39	6.28	26.47
30-Mar-99	4.7	9.45	6.03	28.42
29-Sep-99	5.2	9.05	5.51	28.72
30-Mar-00	5.7	8.81	5.11	29.19
29-Sep-00	6.2	8.54	4.72	29.33
30-Mar-01	6.7	8.28	4.36	29.30
TOTAL			87.234	289.80
$DURATION \text{ (en años)} = \text{SUM}(4)/\text{precio} = 3.32$ $DURATION \text{ MODIFICADA} = DURATION / [(1+ TIR/2)] = 3.16$				

*donde t es el número de días remanentes en términos anuales, es decir días/365.

Factores que afectan a la Duration:

Dado que la *Duration* es una medida de la volatilidad de un bono, los factores que afectan a la *Duration* son los mismos que afectan a la volatilidad “teórica”. Estas relaciones también pueden deducirse de la interpretación de la *Duration* como promedio ponderado de vida de los flujos de fondos descontados, según surge de la fórmula. La *Duration* está positivamente relacionada al tiempo remanente de vida de un bono. En consecuencia, el paso del tiempo disminuye la *Duration* de un bono, ante la caída del tiempo remanente a la expiración. Por otro lado, la *Duration* está inversamente relacionada con la proporción que amortiza cada bono a lo largo de su vida. La explicación de esta relación se basa en que, cuanto mayor sea el número de pagos de amortización, existirán mayores flujos de fondos en efectivo que se sucedan antes de la expiración del título. En el caso extremo opuesto, el de los bonos *Zero-Coupon*, es decir aquellos que no pagan ni renta ni amortización a lo largo de su vida, la *Duration* coincide con la *Maturity* del bono.

Por otro lado, la *Duration* de un bono está inversamente relacionada con el monto de intereses corridos, porque estos últimos son esencialmente una inversión en efectivo con una *Duration* muy cercana a cero. Dado que el precio de un bono incluye los intereses corridos, cuanto más grande sea la proporción del precio de un bono que es atribuible a los intereses corridos, menor será la *Duration*.

Además, tanto la *Duration* como la *Duration* Modificada caen cuando aumenta la TIR requerida²⁸. Aumentos en las TIR requeridas implican una caída en la *Duration*, porque el procedimiento de descuento del valor presente asigna menores ponderaciones a los flujos de fondos más lejanos en el tiempo. Esta caída es aún más acentuada en el caso de la *Duration* Modificada. Utilizando nuevamente el caso del bono FRB, se observa que al aumentar la TIR del 10% al 13.91%, tanto la *Duration* como la *Duration* Modificada disminuyen.

Bono:FRB			
TIR:	Precio:	Duration	Dur.Mod.
10.00%	89.875	3.32	3.16
13.91%	80.000	3.21	3.00

Aplicación de la *Duration* Modificada:

La *Duration* Modificada puede ser utilizada como una medida de sensibilidad de la cotización del bono ante cambios en la TIR. La relación matemática que surge de la ecuación es la siguiente:

$$\frac{dP}{P} = -Duration\ Modificada * dTIR$$

A efectos prácticos, puede expresarse de la siguiente manera:

$$\text{Cambio \% en el precio del bono} = -Duration\ Modificada * \Delta TIR$$

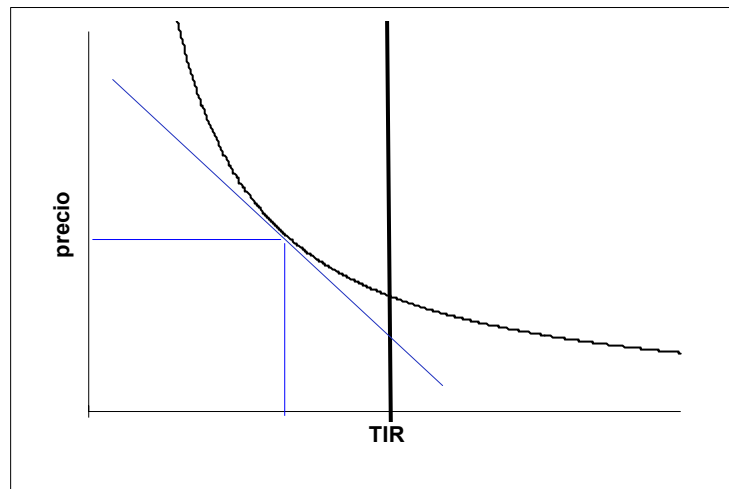
donde:

ΔTIR es la variación en la TIR en puntos básicos

Representación gráfica de la *Duration* Modificada:

La pendiente de la curva de Precio-Rendimiento de un bono en un punto (representada gráficamente por la tangente a la curva en ese punto), se mide por la derivada del precio ante cambios en la TIR, $dP/dTIR$, o sea: $-Duration\ Modificada * P$. En el siguiente gráfico se observa que este cálculo es un buen indicador de la tasa de cambio del precio de un bono sólo en el caso de un *pequeño cambio* en el rendimiento. Para cambios mayores, la subestimación del precio que surge de este cálculo se torna más crucial. Esto es aún más grave cuanto mayor sea la convexidad de la curva.

²⁸ Las derivadas de la *Duration* y de la *Duration* modificada con respecto a la TIR son negativas, bajo los supuestos de bonos a tasa fija o bonos a tasa variable, cuyas variaciones en la TIR sean entendidas únicamente como cambios en la prima de riesgo.



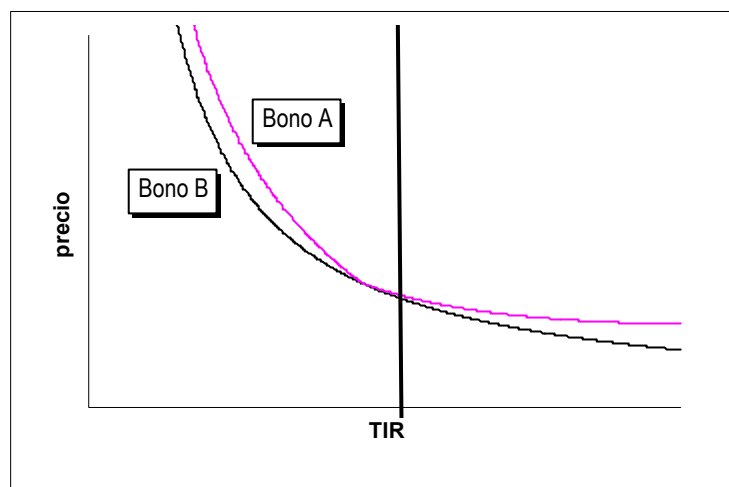
Como surge de la fórmula, cuanto mayor sea la *Duration* Modificada, mayor será el impacto en el precio ante un cambio en la TIR requerida. Además, para un bono con una “duration” determinada, cuanto mayor sea el cambio en la TIR, mayor será el cambio en el precio.

Para ejemplificar esto, tomamos el bono FRB que tenía (al día 15/07/98) una TIR del 10.00%. Dado que la *Duration* Modificada es de 3.16 años, resulta que ante un cambio de 10 puntos básicos en la TIR (de 10.00 % a 10.10%), el cambio en el precio será del 0.316%.

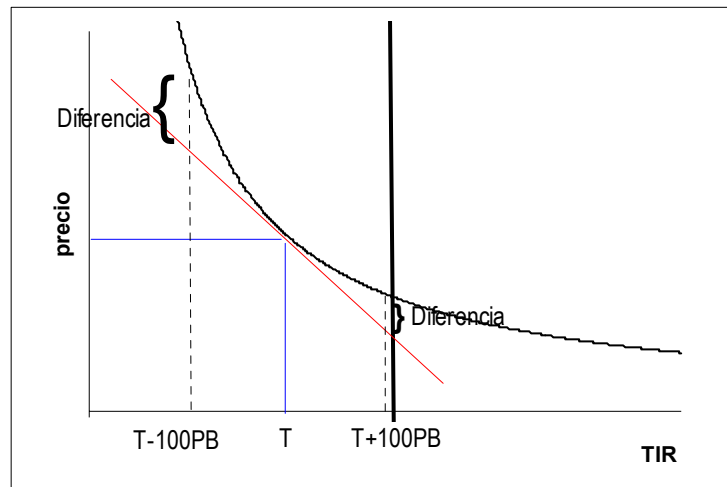
$$\text{Variación \% Precio} = - DM * 0.001 = - 3.16 * 0.001 = - 0.00316 = - 0.316\%$$

Convexity

El término *Convexity* surge del hecho que la curva Precio-Rendimiento es convexa al origen del gráfico.



La *Convexity* se mide por la brecha o diferencia existente entre la línea tangente de la curva de Precio-Rendimiento y la curva misma, en un punto determinado. La *Convexity* puede ser definida entonces como la diferencia entre el precio real y el precio del bono estimado por la línea de *Duration* Modificada. Su inclusión en el cálculo de las variaciones de precios ante cambios en el yield provee mayor exactitud que el cálculo basado solamente en la *Duration* Modificada.



La *Convexity* está relacionada con la segunda derivada de la curva precio-rendimiento. Matemáticamente, $(-Duration\ Modificada * P)$ es la primera derivada de la relación Precio-Rendimiento, y la *Convexity* es la segunda derivada de esta misma relación.

La *Convexity* es entonces el cambio incremental en el precio real del bono ante un cambio en su TIR no atribuible a la *Duration* Modificada:

$$Convexity\ (en\ \$) = \text{Precio Real del Bono} - \text{Precio Estimado del Bono}^{29}$$

$$Convexity\ (en\ \%) = \frac{\% \text{ de Cambio Real en el Precio del Bono}}{\% \text{ de Cambio Estimado en el Precio del Bono}}$$

Volviendo al ejemplo del bono FRB, calculemos su *Convexity* partiendo de una TIR del 10.00%:

TIR	Precio	Var%Precio	-DM*VarTIR	Convexity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
10.00%	89.875	0.00%	0.00%	0.00%
10.01%	89.850	-0.03%	-0.03%	0.00%
10.10%	89.600	-0.31%	-0.32%	0.01%
11.00%	87.180	-3.00%	-3.48%	0.48%

²⁹ “Precio estimado” se refiere al cálculo según la fórmula $-DM * P$.

La importancia de la *Convexity* se hace más evidente cuanto más grandes son las diferencias respecto del precio inicial.

Factor de Convexity:

Para realizar comparaciones de la *Convexity* entre distintos bonos con misma *Duration*, es necesario disponer de una expresión estandarizada de la misma. Al medirse en las mismas unidades que la *Duration* Modificada, ambas pueden sumarse para obtener una *medida superior* de estimación de la sensibilidad del precio de un bono. Este es el concepto subyacente detrás de un Factor de *Convexity*³⁰.

$$\text{Factor de Convexity} = \frac{1}{2} \frac{d^2 P}{dTIR^2} \frac{1}{P}$$

donde:

$$\frac{d^2 P}{dTIR^2} = \text{derivada segunda del precio ante cambios en la TIR.}$$

Cálculo del “Factor de Convexity”:

Calculando la segunda derivada del precio con respecto a la TIR, se obtiene lo siguiente:

$$\frac{d^2 P}{dTIR^2} = \sum_{t=1}^n \frac{t(t+1)C_t}{(1+TIR)^{t+2}}$$

El Factor de *Convexity* se calcula entonces según la siguiente fórmula:

$$\text{Factor de Convexity} = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^n \frac{t(t+1)C_t}{(1+TIR)^{t+2}} \frac{1}{P}$$

³⁰ Derivación matemática del “Factor de Convexity”:

Tomando los dos primeros términos de una expansión de Taylor, se puede aproximar el precio:

$$dP = \frac{dP}{dTIR} dTIR + \frac{1}{2} \frac{d^2 P}{dTIR^2} (dTIR)^2 + \text{Error}$$

$$\frac{dP}{P} = \frac{dP}{dTIR} \frac{1}{P} dTIR + \frac{1}{2} \frac{d^2 P}{dTIR^2} \frac{1}{P} (dTIR)^2 + \frac{\text{Error}}{P}$$

$$\frac{dP}{P} = -\text{Duration Modificada} * dTIR + \text{Factor de Convexity} * (dTIR)^2 + \frac{\text{Error}}{P}$$

El Factor de *Convexity* es positivo en el caso de funciones convexas, como son las que surgen de los bonos.

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del Factor de *Convexity* para el FRB, con fecha 15/07/98.

Cálculo de la Convexity del FRB

Precio: 89.875		TIR: 10.00%			
F.Convexity= 7.31					
	t=días/365 (1)	C (2)	C*[t(t+1)] (3)	(1+TIR)^(t+2) (4)	(5)=(3)/(4)
14-Jul-94	0	-87.23			
29-Sep-94	0.2	4.15	1.0594	1.2347	0.858
30-Mar-95	0.7	4.09	4.9639	1.2948	3.834
29-Sep-95	1.2	8.05	21.5424	1.3582	15.861
30-Mar-96	1.7	10.83	50.2791	1.4247	35.291
29-Sep-96	2.2	10.64	75.6745	1.4945	50.637
30-Mar-97	2.7	10.35	104.2354	1.5672	66.510
29-Sep-97	3.2	10.10	136.8362	1.6440	83.236
30-Mar-98	3.7	9.87	172.6283	1.7240	100.132
29-Sep-98	4.2	9.39	206.2717	1.8084	114.062
30-Mar-99	4.7	9.45	254.4217	1.8965	134.155
29-Sep-99	5.2	9.05	293.3297	1.9893	147.452
30-Mar-00	5.7	8.81	338.0396	2.0867	161.994
29-Sep-00	6.2	8.54	382.8929	2.1889	174.924
30-Mar-01	6.7	8.28	428.8678	2.2955	186.830
TOTAL					1275.777
FACTOR DE CONVEXITY = 1/2*1275.777/87.23 = 11.80					

"Duration" + "Convexity":

Incorporando la *Convexity*³¹ en el cálculo de las variaciones de precio ante cambios en la TIR, es posible establecer una mejor estimación del comportamiento actual del precio de un bono, que la que surge de considerar sólo la *Duration*³².

$$\text{Cambio \% del precio} = -DM * \Delta TIR + \text{Factor de Convexity} * (\Delta TIR)^2$$

³¹ Ver la derivación en la nota al pie N° 28 de la pág. 31.

³² Este cálculo no es exacto dado que en la expansión de Taylor (nota al pie de página N°30), existen términos de potencia superior a 2 que se ignoran y se consideran "error".



En el siguiente cuadro, comparamos el cálculo de la variación en el precio a partir de la *Duration* Modificada (DM) y Factor de *Convexity* (FC) con el resultado que surgiría de una tabla de sensibilidades (REAL)³³. Del mismo surge que dicho cálculo resulta ser una buena aproximación a la variación real del precio; y que el Factor de *Convexity* será más o menos importante en el cálculo según el grado de convexidad que presente el título. Por ejemplo, el FRB es el que presenta menor convexidad, y por tanto el cálculo de la variación del precio es bastante aproximado al real si dejamos de lado a la *Convexity*.

	TIR	PRECIO	DM	F.CONVEX.
FRB	10.00%	89.88	3.16	7.31
PAR	8.42%	76.13	11.04	91.95
DISC	8.56%	83.38	10.77	87.61
VAR.PRECIO ANTE VAR DE +150PB EN TIR				
	-DM*dTIR	FC*(dTIR)^2	TOTAL ESTIM.	REAL
FRB	-4.75%	0.16%	-4.58%	-4.44%
PAR	-16.56%	2.07%	-14.49%	-14.15%
DISC	-16.16%	1.97%	-14.19%	-13.88%
VAR.PRECIO ANTE VAR DE -150PB EN TIR				
	-DM*dTIR	FC*(dTIR)^2	TOTAL ESTIM.	REAL
FRB	4.75%	0.16%	4.91%	4.81%
PAR	16.56%	2.07%	18.63%	18.49%
DISC	16.16%	1.97%	18.13%	17.90%

De lo analizado anteriormente, surge que la convexidad siempre agrega un factor positivo a la ecuación del cambio del precio. Es decir que la *Convexity* es un atributo positivo para un bono. Evidentemente, este factor afectará el precio de cada bono, en mayor medida cuando se esperan grandes cambios en las TIR de mercado.

Factores que afectan a la *Convexity*

- 1) Cuando aumenta la TIR de un bono, cae su *Convexity*, y viceversa.
- 2) La *Convexity* está positivamente relacionada a la *Duration* del bono subyacente.

Aplicaciones:

Los conceptos expuestos anteriormente son útiles a la hora de evaluar el nivel de riesgo de una cartera de bonos.

³³ Para efectuar los cálculos de sensibilidad se toman los datos correspondientes a cada uno de los bonos a una fecha determinada; y, cambiando las TIR en las magnitudes supuestas, se calculan las variaciones correspondientes en los precios.

El cálculo de la *Duration* es el origen de los arbitrajes de títulos en base a la curva de *yield*. De la variación en los precios que surja de un movimiento en las tasas de interés³⁴, los administradores de fondos de bonos harán los arbitrajes. Es decir, si se espera un traslado hacia arriba de la curva de *yield*, o sea, una suba en las tasas de interés, el administrador comprará bonos de menor *Duration* por ser los que presentarían una caída menor en los precios. Si se espera una baja general de tasas, la reacción sería la opuesta: una sustitución de títulos de menor *Duration* a favor de otros con *Duration* mayor. Por otra parte, expectativas de un achatamiento de la curva (dado por una mayor caída en las tasas de interés más lejanas), conducirían a la compra de bonos de mayor *Duration*.

La *Duration*, además, provee información necesaria para realizar coberturas ante el riesgo de tasa (por ejemplo, cuando se desea calzar la tenencia de bonos contra el plazo de un pasivo). Los contratos a futuros de bonos permiten hacer coincidir esos plazos.

La *Convexity* otorga una mayor precisión para los cálculos de variación de precios. Sin embargo, en pos de una mayor simplicidad, muchas veces es ignorada sin afectar los cálculos significativamente.

³⁴ Recordemos que al hablar de variaciones en la tasa de interés nos estamos refiriendo o bien a la Tasa de Mercado y/o Prima de Riesgo en el caso de bonos a tasa fija, o bien a variaciones en la Prima de Riesgo (únicamente) en el caso de bonos a tasa flotante.



Riesgos implícitos en los Títulos de Renta Fija

Además del riesgo de tasa de interés mencionado anteriormente, la compra de un bono tiene implícitos otros riesgos según se trate de un título público o privado, con tasa fija o flotante, emitido en moneda local o extranjera. En esta sección intentaremos dar un panorama general de estos riesgos, que implican la adición de una Prima (*spread*) en los rendimientos requeridos.

1. **Riesgo de Pérdida del Poder de Compra:** Todos los bonos presentan este riesgo, es decir que la tasa de interés requerida está muy correlacionada con la tasa de inflación esperada. Existe entonces una **Prima por Inflación**, que es la adición de algunos puntos básicos al rendimiento requerido con el sólo objetivo de preservar el poder de compra del inversor a través del tiempo. Expectativas de una mayor inflación mañana lleva a mayores niveles de tasas de interés hoy. Por ejemplo, el rendimiento de los Bonos del Tesoro de EEUU consiste en una tasa libre de riesgo más una compensación por la pérdida de poder adquisitivo. Estos bonos no tienen ni riesgo empresario ni riesgo financiero.

El **Riesgo de Devaluación** se puede enmarcar dentro del riesgo de pérdida del poder de compra, si se considera que una devaluación de la moneda local tendría como resultado una traslación al precio de los bienes. Una medida comúnmente utilizada para cuantificar este riesgo es el *spread* entre los rendimientos de los bonos en pesos y en dólares. Evidentemente es necesario tomar dos bonos de características iguales que se diferencien únicamente en su moneda de denominación; este es el caso, por ejemplo, del PRE1 y PRE2; o PRE3 y PRE4.

2. **Riesgo de Tasa de Interés:** Este riesgo tiene dos componentes, el Riesgo de Precio y el Riesgo de Reinversión. Se puede identificar como el riesgo sistemático asociado a los títulos de renta fija. En el caso de los títulos de mayor calificación crediticia, el Riesgo de Tasa de Interés resulta ser el riesgo principal. Como vimos anteriormente este tipo de riesgo se puede medir a través de la *Duration* y *Convexity*.

El **Riesgo de Reinversión** constituye una segunda dimensión del Riesgo de Tasa de Interés. Se trata del riesgo de no poder reinvertir los cupones de renta del bono a una tasa de interés igual a la TIR. La suba (baja) en las tasas de interés tiene dos efectos contrapuestos: por un lado, provoca una caída (suba) en el precio, por otro, tiene un efecto positivo (negativo) para la reinversión de los flujos. Resulta obvio que los bonos *Zero-Coupon* no tienen Riesgo de Reinversión.

3. **Riesgo de Default (Riesgo de Crédito o Riesgo de Insolvencia):** Este riesgo se refiere a la incertidumbre de pago de los cupones de renta o amortización del bono. A diferencia de unos pocos bonos -como ser los del Tesoro de EEUU- el resto de los bonos, tanto públicos como privados cargan en diferente medida con este riesgo. Será necesario entonces hacer una distinción entre la tasa de rendimiento prometida y la esperada. Por ejemplo si determinado bono promete un rendimiento del 10%, pero existe cierta probabilidad de *default*, podría tener un rendimiento esperado (o exigido) de 12%.

Lo que hacen las grandes consultoras financieras internacionales como Moody's y Standard and Poor's es estimar el Riesgo de *Default* implícito en los papeles. El mismo incluye tanto el no pago de los cupones, como la postergación de pagos, y pago parcial. Del minucioso análisis de los títulos surgen las distintas calificaciones, las que son de público conocimiento. En el caso argentino, todas las ON (con excepción de las ON para PYMEs) requerirán de dos calificaciones para la autorización a la oferta pública³⁵, otorgadas por sociedades calificadoras autorizadas para tal fin. Son las empresas emisoras quienes contratan a los calificadores, que van a calificar a la emisión y no a la empresa.

Dentro del Riesgo de *Default*, es conveniente distinguir entre el **Riesgo País** y el **Riesgo Privado** para diferenciar la deuda soberana de la deuda corporativa. El Riesgo Privado incluye tanto el riesgo financiero como el empresario; en cambio el Riesgo País carga con las connotaciones de tipo político-económico.

Para la calificación del **Riesgo Privado** es necesario considerar básicamente cuatro puntos claves: las condiciones de emisión del bono, el poder de las utilidades y el leverage, la liquidez y la capacidad empresarial de la firma.

Por otra parte, el **Riesgo País** se define como la posibilidad de que un estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación crediticia. La transferencia de fondos entre frontera lleva implícito el riesgo de tipo de cambio. El Riesgo País se compone del riesgo político y riesgo de transferencia.

El **Riesgo Político** se refiere al riesgo en que incurren los acreedores y/o inversores de que la repatriación del préstamo, dividendos, intereses, comisiones, etc. se restrinjan por motivos exclusivamente políticos. Al Riesgo Político usualmente se lo relaciona con el riesgo de levantamiento o revoluciones, aunque también puede incluir medidas de embargo, expropiaciones, una caída substancial en las reservas internacionales, descontento social, problemas sindicales, etc.

El **Riesgo de Transferencia**, en cambio, resulta de que un país en particular pueda imponer restricciones a las remisiones de capital al exterior, como parte de su política económica.

4. **Riesgo de Rescate (*Call Risk*):** Los bonos que contemplan en el contrato de emisión la posibilidad de un rescate anticipado, poseen una prima en la tasa debido a que el inversor exige un rendimiento mayor. Por lo general, existe un período inicial durante el cual no se puede aplicar la cláusula de rescate (*call protection*). Esta cláusula favorece al emisor. Este tipo de bonos se puede analizar como la compra de un bono cualquiera más la venta de una opción de *call* al emisor. El cálculo de la TIR generalmente se hace considerando de todos los posibles escenarios el que arroje el menor rendimiento.

³⁵ Según lo estableció el Decreto 656/93.



En este tipo de bonos, una caída en las tasas de interés vigentes en el mercado producirá un aumento en el precio (al igual que en el resto de los bonos), pero con un techo (*cap*) debido a que en este escenario la probabilidad de rescate aumenta.

También existe la cláusula con una opción de venta (*put*). Es una cláusula espejo de la anterior, y pueden darse simultáneamente. Esta cláusula también beneficia al inversor, quien ejercerá la opción cuando aumenten las tasas de interés vigentes, o bien cuando crezca el riesgo de crédito del emisor.

Existen **otros factores**, distintos de los riesgos recientemente enumerados, que también suelen afectar los rendimientos de los títulos. Entre estos factores tenemos, la **liquidez del bono**, y cuestiones de tipo **impositivas**.

Apartado V:

Sistemas de Calificación de Riesgos.

Las agencias calificadoras de riesgo evalúan la calidad de los bonos y los ranquean en categorías de acuerdo con la probabilidad relativa de *Default* (no pago). Esto simplifica la tarea de evaluar el riesgo crediticio por parte de los inversores individuales y también algunos inversores institucionales. De esta manera, éstos cuentan con un instrumento confiable para estimar la habilidad de los emisores para cumplir con las futuras obligaciones contractuales.

Los dos sistemas más utilizados para la calificación de riesgo de títulos son los que realizan las agencias norteamericanas Moody's y Standard & Poor (S&P).

En la Argentina existen 8 calificadoras de riesgo y las categorías son uniformes para todas ellas. Asimismo, se ha tomado como modelo el sistema de calificación de Standard & Poor.

CALIFICACION*		SIGNIFICADO
Moody's	S&P	
Categorías de Inversión (<i>Investment Grade</i>)		
Aaa	AAA	Poseen el menor riesgo de inversión y la más alta capacidad actual de pago del principal y de los intereses. Aunque se produzcan cambios es altamente improbable que estos afecten la capacidad de pago futura del emisor.
Aa	AA	Títulos de muy alta calidad. Alta capacidad de pagar los intereses y el principal. Ante cambios en variables muy específicas su capacidad de pago futura se verá afectada, aunque muy poco.
A	A	Títulos de alta capacidad de pago de intereses y el principal, a pesar de que son más susceptibles a efectos adversos en las condiciones económicas que las categorías anteriores.
Baa	BBB	Tienen una adecuada capacidad de pago de los intereses y el principal. Ante circunstancias desfavorables tienen probabilidades de que se debilite la capacidad de pago futura.
Categorías Especulativas (<i>High yield o junk bonds</i>)		
Ba	BB	Bajo nivel de especulación y calidad media. Los pagos de intereses y del capital se presentan adecuados en el presente aunque no están totalmente protegidos ante cambios importantes en un futuro.
B	B	Carecen de características de inversión deseables. La capacidad de pagos futuros de intereses y principal puede verse bastante afectada en el tiempo.
Caa	CCC	Títulos de calidad regular. Baja capacidad de pago de sus obligaciones. Tienen altas probabilidades de entrar en <i>Default</i> .
Ca	CC	Nivel alto de especulación y baja calidad. Estas emisiones usualmente están en <i>Default</i> o tienen otros notables defectos.
C	C	Tienen las perspectivas más pobres de alcanzar una condición de inversión real. No se esperan cambios en su capacidad de pago, aún ante mejoras en las condiciones.
D		Esta deuda se encuentra en situación de <i>Default</i> y el pago de los intereses y el principal están atrasados.
	E**	Los emisores no proporcionan información representativa o válida.
1,2,3	+ o -	Las categorías se pueden modificar adicionándoles los signos + ó - ó 1-2-3 para mostrar posiciones relativas, y así proveer de clasificaciones de riesgo más exactas.

* Calificaciones de Deuda de Largo Plazo. ** Corresponde al sistema de calificación adoptado en nuestro país.

Apartado VI:

Una medición más exacta del Riesgo País

El análisis de *spreads* de bonos Brady argentinos Par y Discount (*Stripped Spread*, igual a la diferencia entre la *Stripped TIR*³⁶ del bono, y la tasa de un título emitido por el Tesoro de los EEUU) es muy utilizado como método para evaluar el riesgo país argentino. Como veremos, esta no es una metodología del todo exacta para aplicar al Par y al Discount.

Tanto el bono Par como el Discount tienen adosado un colateral denominado *rolling guaranty* que cubre el pago de dos cupones de intereses. Lo que caracteriza a este tipo de garantía es que, mientras el deudor paga normalmente, la garantía no muere sino que pasa a garantizar los cupones siguientes. En este contexto, la *rolling guaranty* retrasa los efectos de un evento de *default*, ya que después de los dos primeros pagos, el inversor seguro cobrará dos cupones más.

Algunos autores tratan de incorporar este elemento descontando todo el flujo de intereses a la tasa libre de riesgo, pero castigando al tercer cupón en adelante (dado que los cupones vencidos con anterioridad han sido “pagados”) con un descuento adicional que es la **prima de riesgo país** implícita en el bono. El procedimiento es el siguiente.

El **Precio del bono** es igual al **precio del capital** más el **precio de los intereses**; a su vez, el capital está garantizado (por lo cual lo descontamos a la tasa semestral libre de riesgo³⁷ r) y se paga en la fecha de madurez del bono ($n=53$ semestres, a diciembre de 1996),

$$\text{Precio del capital} = \frac{\text{Capital}}{\prod_{t=1}^n (1 + r_t)}$$

Se deduce entonces que el **Precio de los intereses** = **precio del bono** - **precio del capital**, es decir que es un número. Ahora calculamos la prima de riesgo implícita (p) como:

$$\begin{aligned} \text{Precio de los flujos de intereses: } & \frac{C_1}{(1+r_1)} + \frac{C_2}{(1+r_1)(1+r_2)} + \frac{C_3}{(1+r_1)(1+r_2)(1+r_3)(1+p)^1} + \\ & + \frac{C_4}{(1+r_1)(1+r_2)(1+r_3)(1+r_4)(1+p)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+p)^{n-2} * \prod_{t=1}^n (1+r_t)} \end{aligned}$$

donde la prima de riesgo p , surge de la resolución de esta ecuación, ya que la tasa libre de riesgo para cada período la suponemos “conocida” (de la derivación de tasas implícitas).

Implícitamente, estamos considerando que los pagos de intereses -a excepción de los dos posteriores al cupón corriente- tienen una determinada **probabilidad** (igual a $1/(1+p)$), **condicionada** al pago del cupón de dos períodos precedentes, de pasar a estar garantizados.

Aplicando este método al bono Par (anualizando p) vemos que p muestra una menor magnitud respecto del *Stripped Spread* (587 PB vs. 676 PB) al día 10 de diciembre de 1996. Esto se explica por el hecho de que con el método aquí expuesto, estamos considerando que la probabilidad de *default* recién aparece en el tercer período de pago. Así, el método del *Stripped Spread* (al descontar todo el flujo de intereses no garantizados por una misma TIR) estaría sobrevaluando la prima de riesgo país.

³⁶ La *Stripped TIR* tal como se definió en la Sección I.

³⁷ En este caso y en el cálculo posterior de la prima de riesgo, las tasas de descuento r para cada período (tasas de corto plazo futuras) se obtienen a través del método de tasas implícitas explicado en la Sec. IV.

SECCION III:

La Curva de Rendimientos (“*Yield Curve*”)

Qué indica la Curva de Rendimientos

La relación inversa entre la TIR de un bono y la *Duration*, analizada anteriormente, se aplica a cada bono en particular. Al comparar entre distintos bonos, se observa que cuanto mayor sea la *Duration* de un bono, mayor será su TIR. La explicación es la siguiente: un bono con una *Duration* mayor implica un riesgo mayor, lo que exige, al mismo tiempo, un mayor rendimiento.

La relación existente entre el tiempo hasta la madurez de una serie de bonos y los correspondientes rendimientos de esos bonos, se conoce como *Estructura Temporal de las Tasas de Interés*. La forma gráfica de representar esta estructura de tasas de interés (con las fechas de maduración en la abscisa y las TIR en la ordenada) se denomina *Curva de Rendimientos*. La Curva de Rendimientos más conocida (y utilizada), es la correspondiente a los bonos (“*bonds*”, “*notes*” y “*bills*”), emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos que considera los rendimientos de STRIPS de hasta 30 años. Se supone que los títulos involucrados difieren únicamente en su *Duration* y por lo tanto, poseen igual riesgo crediticio. Es decir, lo que la curva intenta expresar es el riesgo implícito en la *Duration*.

La forma típica de la Curva de Rendimientos es de pendiente positiva, aunque también puede ser decreciente (“*inverted*”), o con forma de joroba (“*inverted hump shaped*”). Por tanto, los “*spreads*” entre las tasas de más largo plazo y las de corto plazo son normalmente positivos, aunque pueden resultar negativos cuando la curva está invertida o con joroba.

Son básicamente tres las teorías que explican la forma de la Curva de Rendimientos. La ***Teoría de la Segmentación de los Mercados*** (“*Segmented Market Theory*”) resulta de la observación de que tanto inversores como emisores de deuda parecen tener fuertes preferencias en cierta *maturity*³⁸. Es decir que las tasas de interés vigentes para los distintos plazos, dependerá solamente de las curvas de oferta y demanda de fondos. Según esta teoría la forma de la Curva de Rendimientos no tendría por qué ser creciente.

La ***Teoría Pura de las Expectativas*** explica la Estructura Temporal de las Tasas de Interés en función de las tasas de contado (*spot rates*) esperadas. Es decir que el rendimiento de un bono a 1 año de plazo, se determinará de modo que sea el mismo que el rendimiento del bono a seis meses de plazo, más el retorno esperado en los seis meses siguientes. Dicho de otro modo, las tasas de interés se moverán de modo de igualar el rendimiento en inversiones de corto y largo plazo.

La Teoría de las Expectativas fundamentalmente dice que la forma de la Curva de *Yield* refleja *únicamente* el pronóstico consensuado del mercado acerca de los futuros niveles de las

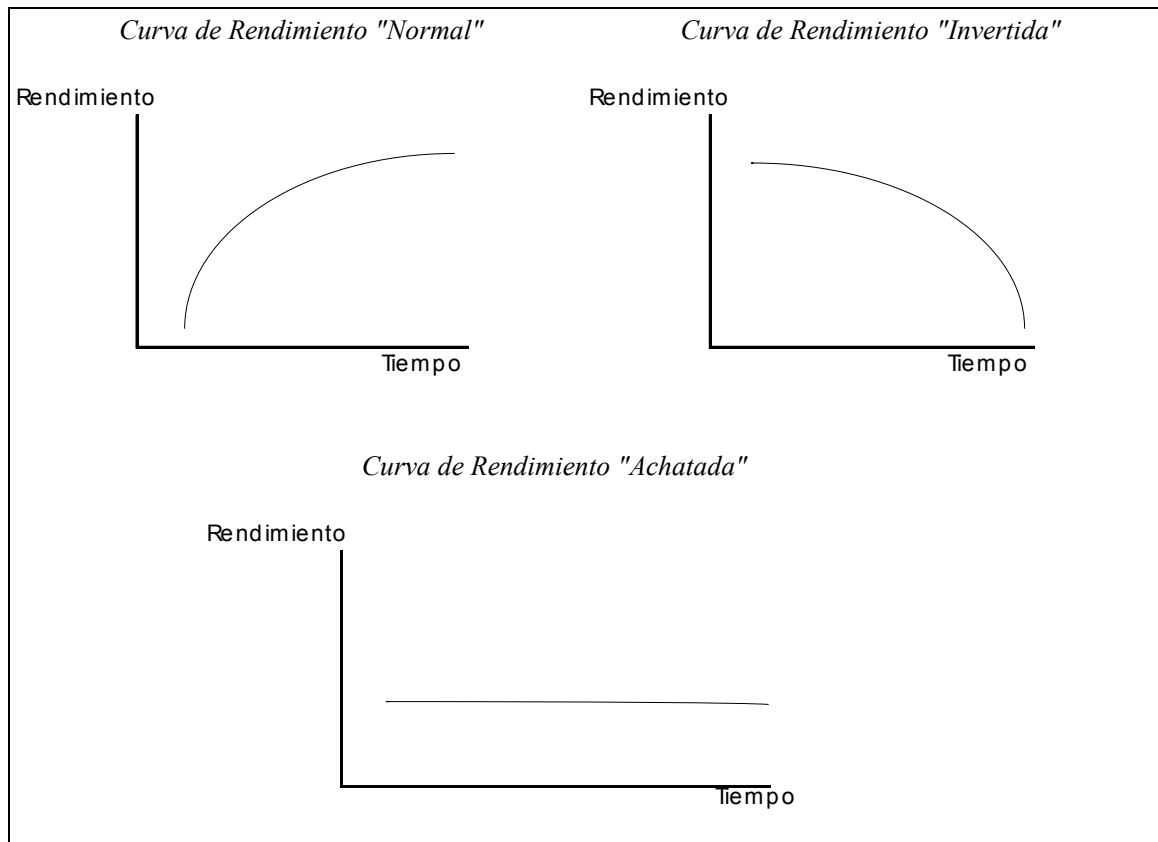
³⁸ Esto suele darse a partir de determinadas estructuras tributarias.



tasas de interés. Según este enfoque, una Curva de Rendimientos empinada (tasas de largo plazo mucho más elevadas que las de corto plazo) contiene expectativas de subas de tasas. Una curva invertida (tasas de corto plazo mayores a las de largo plazo) implican expectativas de tasas menores. Una curva achatada representa cierto consenso en favor de tasas futuras estables.

Esta teoría tiene implícito el supuesto de que los inversores no se preocupan por el riesgo; es decir que son neutrales al riesgo, todo lo contrario a la teoría de la segmentación de los mercados.

Por último, la tercer teoría explicativa es la de la ***Preferencia por la Liquidez***. Esta teoría asume que los inversores exigirán tasas de rendimiento superiores cuanto mayor sea el plazo del bono. Es decir que aún con expectativas de bajas en las tasas de interés de corto plazo, es posible que la curva presente una pendiente positiva. Esto será posible si el premio por la liquidez es lo suficientemente grande como para sobrepasar las expectativas de bajas.



Apartado VII:

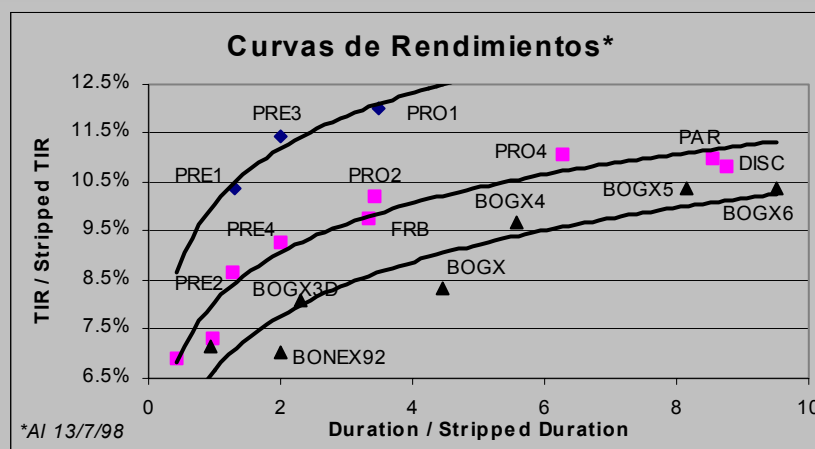
Cálculo de la Curva de Rendimientos Argentina

La confección de esta curva, si bien es muy simple para el caso de los bonos del Tesoro Norteamericano, que presentan igual riesgo crediticio y condiciones de emisión (con la excepción de la *maturity*), se complica en el caso argentino. Es por ello que en la práctica, la Curva de Rendimientos de bonos argentinos no presenta la forma regular que muestra la de los bonos del Tesoro Norteamericano.

Debido a la diversidad de condiciones de emisión que presentan los títulos de deuda argentinos, se hace necesario hacer ciertas diferenciaciones en la confección de la Curva de *Yield* argentina. Es por ello que tomaremos los títulos en pesos por un lado, y los títulos en dólares por otro lado. Ambos grupos de títulos representan riesgos diferentes y por tanto no pueden ser considerados en la misma curva. En el caso de los títulos en dólares, es común una subclasificación entre los BONEX y los GLOBALES, por un lado; y los BOCON, BOTES, y Brady, por otro. Los primeros puede pensarse que representan un riesgo de *default* menor, debido a que se trata de títulos que nunca han sufrido de incumplimiento en sus pagos.

En resumen, tendremos tres curvas diferentes para los distintos bonos públicos argentinos: la de títulos denominados en pesos, la de Botes, Bocones, y Brady; y la de Bonex y Globales.

A partir de sus TIR y *Duration*, podremos graficar las curvas. Para ello será necesario confeccionar la recta de regresión que una los puntos. La función generalmente utilizada es la siguiente: $TIR = a + b * \ln(Duration)$.



Aplicaciones de la Curva de Rendimientos



De acuerdo a cuales sean las expectativas de cambio de la Curva de Rendimientos el inversor hace los **arbitrajes entre títulos**. De la variación en los precios que surja de ese movimiento en las tasas de interés, el inversor decidirá comprar o vender títulos de distintas *duration*. Como vimos anteriormente:

$$\frac{\Delta P}{P} = -DM * \Delta TIR$$

Es decir, si se espera un traslado hacia arriba de la Curva de Rendimientos o sea, una suba en las tasas de interés, el inversor comprará bonos de menor *Duration* por ser los que teóricamente presentarán una caída menor en los precios. Si se espera una baja general de tasas, la reacción sería la opuesta: una sustitución de títulos de menor *Duration* a favor de otros con *Duration* mayor. Por otra parte, expectativas de un achatamiento de la curva (dado por una caída en las tasas de interés futuras), conducirían a la compra de bonos de mayor *Duration*.

Si pretendemos mayor precisión en el cálculo de la variación del precio, es necesario introducir el concepto de *Convexity* (ya analizado). La expresión matemática estaría dada por:

$$\frac{\Delta P}{P} = -DM * \Delta TIR + Convexity * (\Delta TIR)^2$$

Es decir que si se espera una suba en las tasas, el precio de los bonos con mayor *convexity* caerá menos, lo que aumentará su demanda. Del mismo modo, expectativas de caída en las tasas redundarán en aumentos de precio mayor, cuanto mayor sea la *convexity*. Vale recalcar que, como la *convexity* está multiplicada por el cuadrado de la variación en la TIR, el peso de la misma queda restringido a grandes variaciones en las tasas.

Además, **a partir de la Curva de Rendimientos es posible proyectar el precio de un título público**, de mantenerse ciertas condiciones. El primer paso consiste en calcular la DM del bono a la fecha en que se desea obtener el precio proyectado. Luego, a partir de la Curva de Rendimientos vigente (también se puede proyectar la forma de la *Yield Curve* a partir de datos históricos), se toma el rendimiento que correspondería a la DM obtenida anteriormente. Finalmente, una vez obtenida la TIR proyectada, resta simplemente descontar los flujos de caja del bono (cupones de renta y amortización) con dicha tasa para extraer el precio. El mismo resultará de la suma de los flujos descontados.

La Curva de Rendimientos de EEUU

Tasas de Corto Plazo

En la práctica, las tasas de interés de muy corto plazo están fuertemente influenciadas por las acciones de política monetaria, ya sea porque el Banco Central esté directamente usando una tasa de interés como un objetivo de política, o manejando las reservas del mercado interbancario para afectar indirectamente a la tasa de interés.

Específicamente, la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene esencialmente dos instrumentos directos de política monetaria (además de las reservas legales exigibles a los bancos, herramienta muy poco utilizada): las operaciones de mercado abierto (con mucho, la más importante) y la tasa de descuento (*Discount Rate*). Esta última es la tasa a la cual la Reserva Federal presta fondos a los bancos (ya sea por problemas temporarios de liquidez, por cuestiones estacionales, etc.), y el organismo puede aumentarla o disminuirla según sus objetivos. Los préstamos se realizan en la “ventanilla de redescuentos” de la Reserva Federal, y tienen un límite que varía con la política monetaria prevaleciente; si los bancos necesitan más fondos que los ofrecidos en la ventanilla, deben recurrir al mercado de fondos federales (similar a nuestro “*call money*”).

La Tasa de Fondos Federales (*Fed Funds Rate*), es una tasa libre, no regulada directamente por la Reserva Federal, y es el precio que se paga por el dinero en el circuito interbancario (usualmente los préstamos son por un día, por lo cual también suele denominarse tasa “*overnight*”). Si bien, como ya dijimos, esta tasa no es controlada directamente por la Reserva Federal, la misma puede dar a conocer determinados lineamientos (pueden ser rangos o una sola cifra), alrededor de los cuales se espera que fluctúe la Tasa de Fondos Federales de mercado; la Reserva Federal hará operaciones de mercado abierto con el propósito de mantener la tasa en esos niveles. Las variaciones resultantes en la misma inducen a que otras tasas de interés en la economía se muevan en el mismo sentido.

Las pequeñas, pero frecuentes movidas (operaciones de mercado abierto) de Alan Greenspan generalmente implican un incremento de US\$ 100 millones en el límite de préstamos de la ventanilla de descuentos, que a su vez se corresponde con un 0.25% de aumento en la Tasa de Fondos Federales (por ejemplo, del 6 al 6.25% anual). Las subas o bajas de la Tasa de Descuento, dentro del esquema de Greenspan, sólo tienen el propósito de *reafirmar* la política monetaria encarada por la Reserva Federal a través de los demás instrumentos (escasamente ha sido utilizada, por ejemplo en 1986-1987, bajo la presidencia de Paul Volcker).

Una manera de hacer uso del hecho de que las Tasas de Corto Plazo están influenciadas directamente por la política monetaria, es calcular la diferencia entre el rendimiento de un bono del Tesoro a 3 meses de plazo y la Tasa de Fondos Federales (a un día de plazo). Si esta diferencia fuera positiva, podría pensarse que los inversores están descontando una futura suba de la *Fed Funds Rate* por parte de la Reserva Federal, en su próxima reunión. Si la diferencia fuera negativa, estarían descontando una futura baja en la tasa. Al momento de conocerse el resultado de la reunión de la Reserva Federal, podría esperarse que los mercados no se vean



alterados si se confirmaron los pronósticos de los inversores, o que suban o bajen si esto no fuera así.

Tasas de Largo Plazo

Las Tasas de Largo Plazo, en cambio, comprenden las expectativas que tiene el mercado respecto de la inflación y el tipo de cambio futuros. Evidentemente, las percepciones acerca del nivel de inflación y el tipo de cambio que prevalecerán, forman conjuntamente las expectativas de Tasas de Interés Futuras. Si bien las expectativas de inflación dominaron la escena en la historia de las Tasas de Interés de Largo Plazo en EEUU, podemos encontrar ejemplos de movimientos de tasas a través de las expectativas de variación en el tipo de cambio. Uno de ellos es el ocurrido en 1987, antes del crash del 19 de octubre.

A lo largo de 1987, hasta el mes de octubre, las tasas de interés sobre los activos norteamericanos, en especial la Tasa de Rendimiento de los bonos de largo plazo, habían crecido fuertemente (de 8% en enero a 10.4% en octubre, en el caso de los TB30y). Sin embargo, el precio de las acciones siguió creciendo. La brusca “corrección” hizo caer en picada el precio de las acciones (aumentando su rendimiento), aunque el precio de algunos bonos de corto plazo más seguros mostró un incremento. En pocos días las Tasas de Rendimientos de los bonos a largo plazo cayeron al 8.8%.

Esto condujo a una fuerte crítica por parte del gobierno de Reagan sobre la Reserva Federal, por mantener las tasas tan altas en 1987. Sin embargo, una posible interpretación es que la política sobre el tipo de cambio de la Administración Reagan, y no la política monetaria de la Fed, fue la responsable de los altos niveles de las Tasas de Interés. Reagan había manifestado implícitamente a principios de 1987 su intención de dejar caer el dólar, en pro de disminuir el déficit comercial.

Así como ocurre en Europa o Japón, las Tasas de Interés norteamericanas son sensibles a las percepciones de los mercados financieros en cuanto al movimiento del dólar a lo largo del tiempo. Los bonos en marcos alemanes y en yenes son sustitutos cercanos a los de la Reserva Federal en las carteras financieras internacionales. Por lo tanto, la percepción del gobierno norteamericano acerca del Tipo de Cambio de Equilibrio es un determinante crítico de la Estructura Temporal de Tasas de Interés y del tipo de cambio de contado. En particular, si las expectativas privadas son extrapolativas, las tasas en dólares van a subir en respuesta a una depreciación del dólar esperada.

Por otra parte, en los últimos años, la mayor apertura de los mercados financieros mundiales redundó en un fuerte incremento en los flujos de inversión extranjera. En Estados Unidos, en particular, los mercados de títulos públicos se han visto notablemente influenciados por la fuerte tendencia compradora extranjera, especialmente dada por los inversores japoneses. Por ejemplo, el hecho de que el Banco de Japón haya ofrecido una tasa de descuento de tan sólo el 0.5% anual (muy inferior a la tasa que detentan los T.Bonds de EEUU) resulta en un importante flujo de fondos hacia EEUU. Estos movimientos provocan fluctuaciones en los

rendimientos de los bonos norteamericanos, agregándose al tema de las expectativas de inflación y tipo de cambio ya expuesto.

Un ejemplo de esto es lo ocurrido en los primeros meses de 1996. La fuerte caída en el precio de los bonos de largo plazo norteamericanos (casi 12%), resultó en importantes ventas por parte de quienes se habían financiado en yenes al 0.5% para tal inversión. El fuerte traspaso a yenes redundó en una presión a la revaluación de la moneda nipona. Ante este peligro el Banco de Japón intervino en el mercado americano comprando aproximadamente U\$S 40,000 mill de bonos en un sólo mes. Sin embargo, los rendimientos de los bonos norteamericanos no descendieron, evidenciando de este modo la importante participación de los inversores especulativos japoneses en el mercado norteamericano.

La Pendiente de la Curva de Yield, la Inflación y el Crecimiento

La pendiente de la Curva de *Yield*, resumida por la diferencia entre las tasas de interés corrientes de largo y corto plazo, es uno de los muchos indicadores que se utilizan para estudiar las condiciones de la economía. Dada la gran variedad de factores implícita en las tasas de corto y largo plazo, este diferencial es usado como un predictor del crecimiento, la inflación y las tasas de interés futuras, y es a menudo tomado como un indicador de la estancia de política monetaria. Una Curva de *Yield* con pendiente positiva (tasas de largo plazo mayores que las de corto plazo), ha estado asociada con un incremento en el producto del período siguiente, y con un incremento en la inflación futura y en las tasas de interés de corto plazo. Una Curva de *Yield* con pendiente negativa (tasas de corto mayores que las de largo plazo, un fenómeno raro, por cierto), ha sido tomada como un indicador de pronunciadas recesiones futuras. Esta interpretación es consistente con los desarrollos en la Curva de *Yield* y el crecimiento a lo largo de las dos décadas anteriores en EEUU, que se desarrolla en el siguiente apartado.

Apartado VIII:

Análisis de Ciclos de EEUU y Curva de Yield en el período 1979-1996

Para comprobar la capacidad predictiva de la Curva de *Yield*, hemos construido una serie histórica del diferencial de tasas de interés de largo plazo (rendimiento del *Treasury Bond* a 30 años) y de corto plazo (Libor 180 días, que podría considerarse una aproximación del rendimiento del bono del Tesoro americano a 3 meses de plazo), y la confrontamos con las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de ese país.

En julio de 1979 Paul Volcker se hace cargo de la Reserva Federal, y al poco tiempo se produce la llamada “Masacre del Sábado”, sucedida el 6 de octubre de ese mismo año. Aumentó la *Discount Rate* del 11 al 12%, impuso nuevos requerimientos de reservas para limitar el crecimiento del crédito bancario, y amplió el rango de la *Fed Rate* a 400 puntos básicos (11.5%-15.5%). El gasto de la economía cayó agudamente y la economía entró en recesión en enero de 1980. **Ya en junio de 1978, en pleno auge de la economía, la Curva de Yield había comenzado a tener pendiente negativa anticipando dicha recesión.**

En julio de 1980 la economía empezó a crecer otra vez. Sin embargo la recesión vuelve a instalarse un año después, en julio de 1981, extendiéndose hasta noviembre de 1982. Volcker siguió con el control directo de las reservas para manejar el crecimiento monetario más efectivamente (“Control Automático de Reservas”). Para Volcker la relación tasas de interés - actividad económica era poco confiable, por lo cual apuntaba directamente al control del M1. **Esta recesión también podría haberse predicho siguiendo la Curva de Yield ya que la misma había vuelto a invertirse en agosto de 1980, 11 meses antes del comienzo de la caída en la actividad económica.**

En octubre de 1982, en plena contracción, el diferencial de tasas de largo y corto plazo pasó a ser positivo, a medida que se vislumbraba el fin de la recesión. La pendiente de la Curva de Yield estaba presagiando la fuerte recuperación del producto que iba a producirse en 1983. En esta época, la Reserva Federal se inclinó por un manejo de reservas más discrecional (“Control Discrecional de Reservas”). Ahora, los cambios en las presiones sobre las reservas no estarían determinados sólo por la evolución del M1, sino que dependería de consideraciones más amplias, tales como la performance de la economía, las presiones inflacionarias, las tensiones financieras, el dólar, etc.

El período 1983-1986 se caracterizó por una relativa tranquilidad. El producto creció a un ritmo del 3% anual, mientras que la inflación llegó a ser de sólo el 1.1% en 1986. Sin embargo, a principios de 1987 las tasas de largo plazo comenzaron a subir fuertemente.

El lunes 19 de octubre de 1987 se produce un *crash* en el mercado bursátil. La FED, a cargo de Alan Greenspan, llevó a cabo seis modestas intervenciones de política monetaria expansiva entre octubre de 1987 y febrero de 1988, que provocaron caídas sustanciales tanto en las tasas de corto como de largo plazo. **A pesar de esta baja en las tasas, el diferencial (de éstas) se mantuvo casi constante adelantando una tasa de crecimiento del producto cercana al 4% anual en 1988.**

Durante 1988 la evidencia indicaba que la actividad económica se estaba expandiendo a paso vigoroso y que la inflación podría intensificarse. La FED respondió con cinco modestas, pero frecuentes medidas para ajustar las presiones de las reservas, seguidas por un incremento en la Tasa de Descuento del 6 al 6.5% en agosto de ese año. **El *spread* entre Tasas de Interés de Corto y Largo Plazo finalmente cayó, presagiando esta vez la disminución en la tasa de crecimiento del producto, que efectivamente se dio en 1989 (este último año el PBI se incrementó en un 2.5%).**

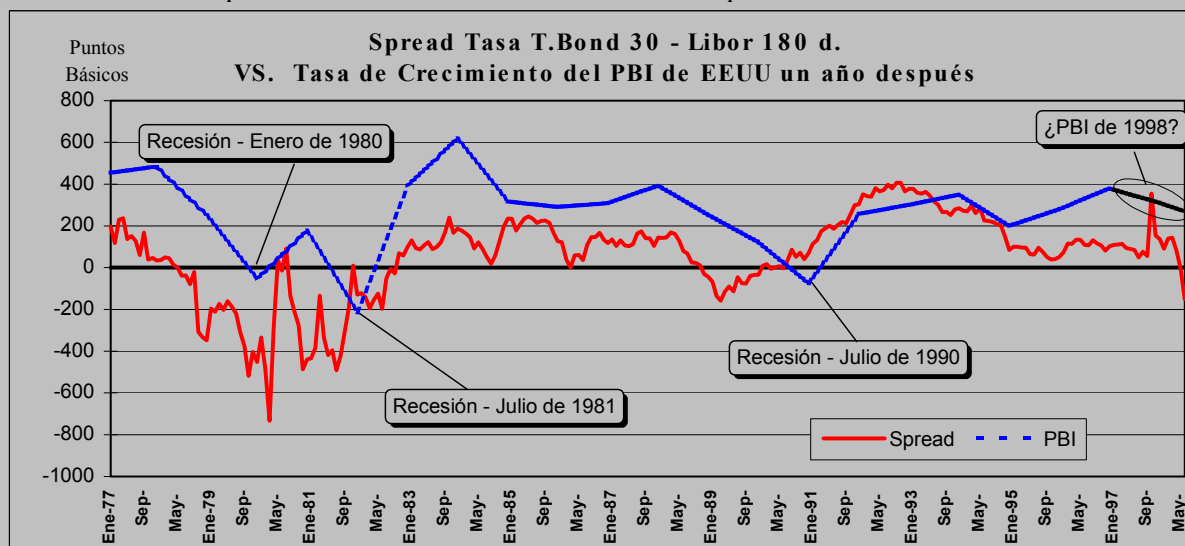
En respuesta a un agudo estallido de presiones inflacionarias en febrero del ‘89, la FED ajustó los controles sobre las reservas a través de operaciones de mercado abierto, seguidas por una suba en la Tasa de Descuento del 6.5 al 7%. En la segunda mitad de 1989, sobrevino más sintonía fina cuando la FED revirtió su curso de acción en respuesta a tendencias de debilidad en la actividad económica real, y algunos indicadores que sugerían una reducción de la inflación, relajando las presiones sobre las reservas en otros cinco pequeños pasos.

A principios de los '90 los analistas de la FED se encontraron ante un gran dilema: enfrentaban una presión inflacionaria por alza de costos, la guerra con Medio Oriente, y una caída récord en la confianza del consumidor que empujaba a la economía hacia la recesión. Finalmente, la FED anunció un recorte en los requerimientos de reservas el 4 de diciembre de 1990. Pero la recesión, que ya había dado comienzo en julio de 1990, se prolongó durante 1991. **Esta contracción también fue “anunciada” (18 meses antes) por la Curva de Yield: en enero de 1989, en pleno auge, la Tasa de Corto Plazo había comenzado a suñar a la de Largo Plazo.**

En 1991, las tasas ya estaban dando una pauta de que el fin de la recesión se acercaba. Mientras la Tasa de Corto Plazo caía, la de Largo Plazo caía menos (descontando futuras alzas): **el spread entre ambas tasas se incrementó notoriamente, presagiando el aumento del producto estadounidense que se produciría en 1992 (fue del 2.6%).**

En 1993 el producto se siguió incrementando a tasas mayores. En cuanto a las tasas, comenzó a disminuir el *spread* por lo que podría decirse que se estaba descontando un futuro aumento de tasas de interés. Dicho aumento comienza a darse a partir del 4 de febrero de 1994, y a partir de allí en cinco alzas sucesivas que incluyeron tanto a la tasa de *Fed Funds* como a la Tasa de Descuento. Sin embargo, a partir de septiembre, la Tasa de Largo Plazo se estabilizó, en tanto que la de Corto Plazo empezó a recuperar posiciones, dando la pauta de que no se esperaban movimientos abruptos por parte de la *FED*. **Así, 1994 terminó con una caída del *spread*, que no hizo más que predecir la desaceleración de la economía que se dió en 1995 (el PBI aumentó un 2%, contra un 3.5% de 1994).**

¿Qué nos está señalando este indicador para 1998? Para 1998 el *spread* negativo entre las tasas de largo y corto plazo estaría pronosticando una desaceleración en el crecimiento de la economía norteamericana. Cabe recordar que en el último año la actividad económica estadounidense reflejó un incremento del 3.8% en su PBI, por encima del ritmo de crecimiento que la Fed considera sostenible en el largo plazo, entre 2.00 y 2.50%. Por otro lado, si observamos la curva de los bonos del Tesoro norteamericano, la misma se encuentra en estos momentos con una pendiente positiva, indicando que no existen en las expectativas de los inversores indicios de un posible vuelco del ciclo económico.





SECCION IV: El caso de bonos a tasa flotante

La volatilidad de los bonos a tasa variable:

La mayor parte de la literatura de bonos se refiere a títulos a tasa fija (*fixed income securities*), ya que son éstos los que comúnmente se negocian en Estados Unidos. El caso de bonos a tasa flotante, como lo son la mayoría de los bonos argentinos, difiere substancialmente del anterior; ya que las variaciones de la tasa de interés no solo afectan al descuento, sino también a los *cash-flows* mismos de los bonos.

Resulta necesario entonces hacer algunas observaciones al respecto:

1. *El precio de un bono con tasa variable que cotiza a la par, no se ve afectado por un aumento (disminución) en la tasa de interés; el efecto negativo (positivo) del mayor (menor) descuento se compensa con los mayores (menores) pagos de renta. En este caso, la TIR será la misma que la tasa vigente.*

Por ejemplo, analicemos el caso de un bono que amortiza al vencimiento (*bullet*) con una Renta Anual que inicialmente es del 10% y que cotiza a la par (la prima de riesgo $p=0$). Suponiendo que esta tasa se duplica al 20%, la TIR también va a subir al 20%, mientras que el precio continuaría siendo el mismo (mantiene la paridad del 100%) ya que el riesgo no ha variado ($p=0$).

TIR	10.00%	r= 10%		p=0%
Período	Renta	Amort	Cash Flow	Desc
27-Jul-98			-100	
27-Jul-99	10		10	9.09
26-Jul-00	10		10	8.26
26-Jul-01	10		10	7.51
26-Jul-02	10	100	110	75.13
Precio:				100

TIR	20.00%	r= 20%		p=0%
Período	Renta	Amort	Cash Flow	Desc
27-Jul-98			-100	
27-Jul-99	20		20	16.67
26-Jul-00	20		20	13.89
26-Jul-01	20		20	11.57
26-Jul-02	20	100	120	57.87
Precio:				100

2. *En el caso de un bono con tasa variable que cotiza debajo de la par (es decir que tiene una prima de riesgo positiva, $p>0$), es necesario distinguir entre variaciones en la Tasa de Interés Libre de Riesgo (i) y la Prima de Riesgo (p).*

El precio del bono estará dado por:

$$Pr ecio = \sum \frac{A_t + R_t}{(1+p)^t * (1+i)^t}$$

donde:

$(A_t + R_t)$: son los cupones de amortización y renta

p : es la prima de riesgo

i : es la tasa libre de riesgo

Cuando aumenta la Tasa Libre de Riesgo, el precio de este tipo de bonos tiende a subir, ya que mientras que los pagos de renta aumentan en una cierta proporción, el descuento lo hace en menor medida por tener un componente fijo dado por la Prima de Riesgo. Es decir que la TIR exigida por el mercado (o sea, $TIR = [(1+i)*(1+p)] - 1$), va a aumentar proporcionalmente menos que la Tasa Libre de Riesgo.

Esto puede observarse con el siguiente ejemplo: partiendo de un bono con una Tasa Libre de Riesgo Inicial del 10%, y una Prima de Riesgo del 10%, suponemos que la primera se duplica, mientras que la Prima de Riesgo permanece constante. En consecuencia, la TIR sube del 21% al 32% (es decir que crece mucho menos del 100% que creció la tasa), y el precio aumenta.

TIR	21.00%	r= 10%		p=10%
Fechas	Renta	Amort	Cash Flow	Desc
27-Jul-98			-72.06	
27-Jul-99	10		10	8.26
26-Jul-00	10		10	6.83
26-Jul-01	10		10	5.64
26-Jul-02	10	100	110	51.32
			Precio	72.06

TIR	32.00%	r= 20%		p=10%
Fechas	Renta	Amort	Cash Flow	Desc
27-Jul-98			-74.85	
27-Jul-99	20		20	15.15
26-Jul-00	20		20	11.48
26-Jul-01	20		20	8.70
26-Jul-02	20	100	120	39.53
			Precio	74.85

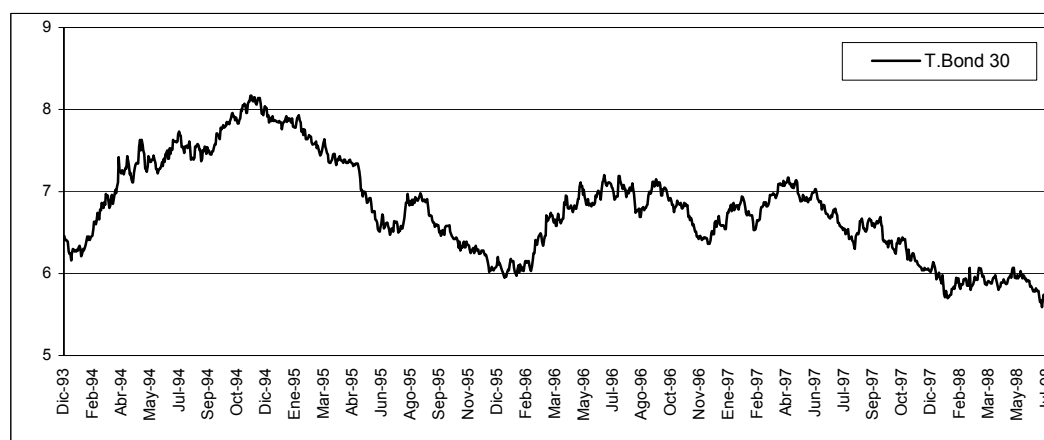
En este ejemplo se ve claramente cómo el aumento de la Tasa Libre de Riesgo modificó los flujos de renta; pero como la TIR aumentó en menor proporción, el precio del título (dado



por la sumatoria de los flujos descontados) aumentó. Es decir que los dos efectos **no** se ven compensados como en el caso del bono a la par.

La relación positiva entre la variación en la Tasa Libre de Riesgo y el Precio se mantiene aún cuando existe un *spread* fijo sobre dicha tasa, siempre que el *spread* sea menor al riesgo implícito en el descuento de los flujos (es decir, siempre y cuando el título cotice debajo de la par). La relación entre las variaciones en la tasa de interés y el precio del bono se hacen negativas en el caso en que el bono cotice por encima de la par.

En síntesis, los efectos de una suba en las tasas de interés sobre el precio de un bono son distintos en el caso de un bono a tasa fija que en uno a tasa flotante. Si el título es a tasa fija, los cupones de renta no se ven afectados por un aumento en la tasa. El aumento resultante en la TIR provoca una mayor caída en el precio que si fuera a tasa flotante, ya que en dicho caso se vería beneficiado por mayores pagos. Resumiendo, mientras que en bonos a tasa fija la relación entre la tasa de interés y el precio es siempre negativa, en el caso de un bono a tasa flotante, será mayor, menor o igual a cero, según el bono cotice por debajo, sobre o a la par.



Para ilustrar el concepto observemos lo sucedido con el precio de los bonos Brady *Par* y *Discount* que presentan las mismas condiciones de emisión respecto del plazo, garantía y estructura de amortización, aunque el primero paga tasa fija, mientras que el segundo variable. En los gráficos³⁹ anteriores se puede observar que a principios de 1994 con la suba de tasas internacionales (la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés de corto plazo en los primeros días de febrero, lo que repercutió enseguida en la tasa de largo plazo), el bono *Par* mostró una caída mayor en el precio (4/2/94 al 4/4/94: -29.08%) que el *Discount* (4/2/94 al 4/4/94: -21.22%). Del mismo modo, la caída en las tasas internacionales desde comienzos de 1995 permitió una recuperación del *Par* (+16.67% de 29/12/95 al 14/7/96) aunque no así del *Discount*, afectado por expectativas de menores pagos de renta futuros (-2.85% de 29/12/95 al 13/8/96).

Por lo tanto, la conclusión a destacar es que: es necesario tener precaución al aplicar los conceptos de *Duration* y *Convexity* expuestos en la Sección II, en el caso de los bonos argentinos que son a tasa flotante. Sin embargo, su aplicabilidad resulta inalterada si se considera que los cambios en la TIR se deben a cambios en el Riesgo País, y no a cambios en la Tasa Libre de Riesgo. Y, dada la mayor volatilidad del Riesgo País en comparación con la de la tasa de interés, este supuesto resulta razonable⁴⁰. En efecto, el coeficiente de variación (desvío estándar / media) del Riesgo País es del 47%, frente a un valor del 5% en el caso de la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro Norteamericano a 30 años⁴¹.

El cálculo de los cupones de renta

Al calcular la TIR de un bono es necesario asignarle un valor a los flujos de renta futuros. En el caso de los bonos a tasa fija, no existe ninguna dificultad ya que dicho valor está determinado en las condiciones de emisión. Sin embargo, en los bonos a tasa variable resulta indispensable algún tipo de proyección de la tasa que regirá en los diferentes períodos futuros. Para ello, existen diversas metodologías de cálculo.

1) *Utilizar la tasa de interés corriente aplicable a los cupones de renta (Rendimiento de Cupón) como tasa para todos los flujos futuros.*

Esta es la alternativa más simple y consiste en:

³⁹ El gráfico muestra las cotizaciones de los bonos partiendo de un valor =100 para 30-Dic-93.

⁴⁰ Ver Gráfico en el Anexo III.

⁴¹ Dicho cálculo surge de los valores diarios de los últimos doce meses al 30-Jun-98.



- Para el primer período de renta, se toma la tasa de interés aplicable al bono (por ej: para el FRB, la LIBOR 180 d.+13/16) prevaleciente al momento del inicio del período de renta.
- Para el resto del *cash flow* del bono, se toma la tasa de interés vigente a la fecha de realización del análisis.

Este método tiene la ventaja de la facilidad del cómputo, permitiendo el recálculo de la TIR rápidamente, con el sólo cambio del precio del bono y la actualización de la tasa de interés vigente. Sin embargo, contiene un supuesto fuerte: que la tasa de corto plazo se mantendrá constante a lo largo de la vida del bono.

2) *Swapear cada cupón tomando en cuenta la estructura temporal que surja del mercado de swaps, extrapolando en el caso de que no haya tasa de referencia o swapear el bono completo aproximando por el promedio de vida del bono.*

Un *swap* de tasa fija por flotante es un contrato por el cual una parte se obliga a pagar, periódicamente durante un lapso de tiempo, intereses calculados según una tasa flotante (LIBOR), y la contraparte se obliga a pagar, periódicamente, intereses calculados a tasa fija. De esta forma el mercado de *swaps* establece, para un lapso de tiempo dado, una equivalencia entre un flujo variable y otro fijo. Esta equivalencia tiene un costo, ya que la tasa flotante lleva implícito un riesgo por volatilidad. De allí que surge un *spread* (por ejemplo: 40 puntos básicos) que se adiciona a la tasa correspondiente al STRIP⁴² de un bono de similar madurez del bono que estamos analizando, siendo el resultado la tasa de *swap* que se usa como tasa de rendimiento para los flujos futuros.

Sin embargo, las tasas de *swap* que se publican diariamente en el Monitor Reuters corresponden únicamente a operaciones de *swap* para bonos con una madurez de 10 años como máximo, lo que hace que se necesiten correcciones para plazos mayores. Por otro lado, la tasa de *swap* resultante equivale a una LIBOR de 360 días, y no de 180 días, que es la que se utiliza para los Brady argentinos; lo que requeriría de una corrección adicional.

Más allá de problemas de tipo práctico, el uso de tasas de *swap* no es en realidad un método teóricamente sólido cuando se aplica a bonos riesgosos. El mercado de *swaps*, al proponer una equivalencia entre un flujo de fondos fijos y otro variable está diciendo que el valor presente de una operación de *swap* es igual a 0; pero esto es verdad sólo para una tasa de descuento libre de riesgo, y no para bonos riesgosos.

3) *El cálculo de tasas implícitas*

⁴²En el mercado americano, existen bonos cuyos componentes principales (capital e intereses), cotizan por separado; se denomina STRIP a la parte cotizante correspondiente sólo al cupón de intereses o principal del bono.

Este método está basado en la hipótesis de las expectativas (desarrollado en la Sección III), según la cual las tasas de largo plazo se construyen como un promedio geométrico de las tasas que se espera prevalecerán en cada sub-período. El método consiste en utilizar tasas distintas para cada flujo a lo largo de la vida del bono, calculadas a partir de las tasas de largo plazo.

Dejando de lado estos inconvenientes, se puede pronosticar la tasa de corto plazo que estará vigente en cada período de renta calculando las tasas de interés futuras implícitas en la forma de la Curva de Rendimientos, teniendo en cuenta que la tasa de largo plazo puede entenderse como un promedio geométrico de tasas implícitas sucesivas.

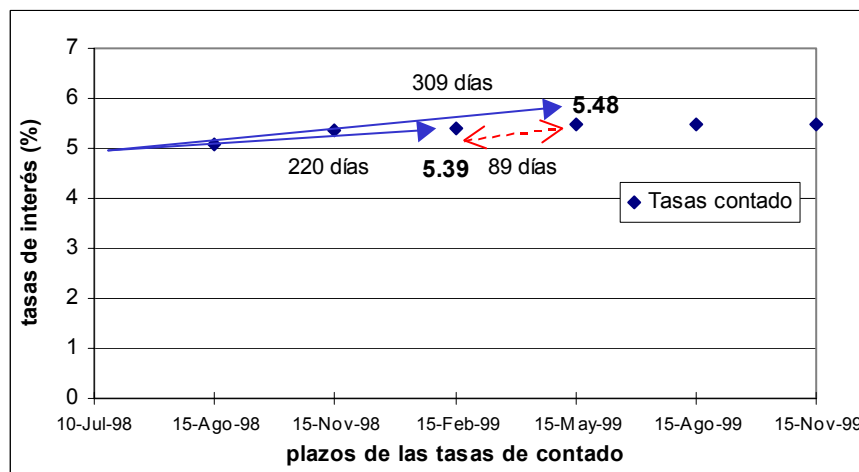
La fórmula de cálculo para cada período de renta n de plazo i , con n que va desde 0 a $N-i$ (donde N es el plazo del bono) es la siguiente:

$$F_{n,n+i} = \frac{(1+r_{n+i})^{n+i}}{(1+r_n)^n} - 1$$

donde:

F : tasa de interés implícita correspondiente al período entre $n+i$ y n y de un plazo igual a i .
 r : tasas de interés efectivas anuales de los plazos n y $n+i$ provenientes de la Curva de *Yield*.

Gráficamente se puede ver del siguiente modo: supongamos que los diamantes del gráfico son las tasas de contado vigentes actualmente para los plazos indicados en el eje de la abscisa. Es decir que la tasa de contado con vencimiento a febrero de 1999 es de 5.39%, y la de vencimiento en mayo es de 5.48%. Estas tasas se obtienen simplemente de la Curva de Rendimientos; pero nuestro interés es conocer las tasas de contado que van a regir en el futuro (de ahora en más tasas futuras). Estas tasas están representadas en el gráfico con la flecha punteada de dos puntas que marca el trimestre del cual se quiere obtener la tasa futura.





Partiendo de los datos que figuran en el gráfico, la tasa futura para dicho trimestre resulta ser:

$$\left(1+0.0539\right)^{\frac{220}{365}} * \left(1+t.futura\right)^{\frac{89}{365}} = \left(1+0.0548\right)^{\frac{309}{365}} \Rightarrow t.futura = \left\{ \left[\frac{\left(1+0.0548\right)^{\frac{309}{365}}}{\left(1+0.0539\right)^{\frac{220}{365}}} \right]^{\frac{365}{89}} - 1 \right\} = 5.70\%$$

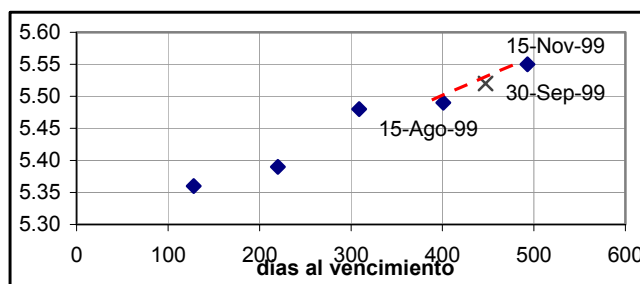
Es decir que si se cuenta con un bono de cupones trimestrales (febrero-mayo) se tomará la tasa del 5.70% para el flujo correspondiente a mayo. Y se repetirá el cálculo para cada uno de los flujos.

Además, en el caso de que las fechas de pago del bono no coincidan con los vencimientos de la Curva de Rendimientos (que se producen al día 15 de cada mes), será necesario realizar previamente la interpolación de las tasas para obtener las tasas de contado. Recién entonces será posible calcular la tasa futura.

En términos prácticos esto significa lo siguiente: si se tiene un bono que paga una renta semestral los días 31-Mar y 30-Sep, será necesario realizar la interpolación lineal de las tasas contado que surgen de la Curva de Rendimientos. Por ejemplo, a partir de las tasas del cuadro se podrá calcular la tasa contado del 30-Sep-99 que será:

$$\left[\frac{(5.55\% - 5.49\%)}{(493 - 401)} * (447 - 401) \right] + 5.49\% = 5.52\%$$

Tasas Contado		
	días	-YIELD-(%)
15-Feb-99	220	5.39
31-Mar-99	264	??
15-May-99	309	5.48
15-Ago-99	401	5.49
30-Sep-99	447	??
15-Nov-99	493	5.55
15-Feb-00	585	5.6



Este método de las *Tasas Futuras Implícitas* es utilizado por el IAMC, (a partir de la Curva de Rendimientos de EEUU que publica REUTERS), cuando nos referimos a la TIR con tasas proyectadas⁴³.

⁴³ Ver Planilla de Títulos de Renta Fija en la publicación EL DIARIO, del IAMC o págs. 18-19 de la Sección I.

Apartado IX:

Proyección de tasas para el FRB

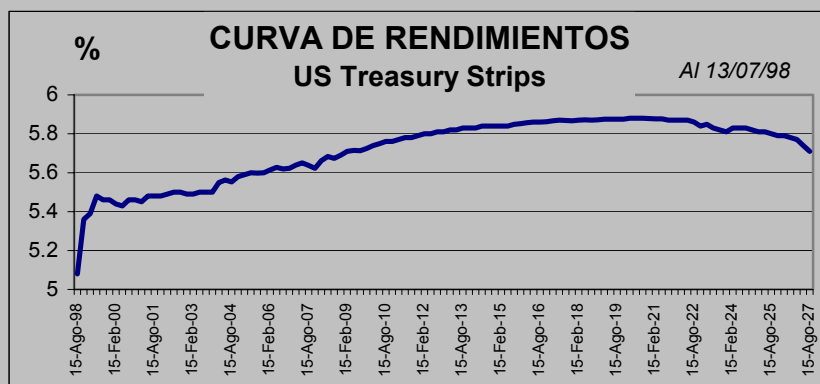
Partiendo del supuesto que la tasa LIBOR-180 (la que usamos para determinar los flujos de intereses de este título) tiene una relación estrecha con las tasas de los bonos del Tesoro Americano, y adoptando la "Hipótesis de las Expectativas", intentaremos proyectar la tasa LIBOR que estará vigente en cada período de renta calculando las tasas de interés futuras implícitas en la forma de la Curva de Rendimientos de los EEUU.

A las tasas futuras resultantes le sumamos 13/16 (0.8125%), de acuerdo a lo establecido por las condiciones de emisión, más un *spread* de 25 puntos básicos para poder pasar de una tasa de 360 días (que es la que surge del análisis), a la tasa de 180 días que necesitamos.

Llegamos entonces, con un precio "sucio" de \$90.75 al 13/07/98 a una TIR del **9.76%**. En cambio, tomando la LIBOR 180 días (al 13/07/98 en 5.75% anual) como tasa de rendimiento para todos los flujos futuros (método 1), la TIR a la que llegamos es del **9.70%**. Ambos resultados son publicados en nuestra planilla de bonos del DIARIO.

La diferencia entre ambas tasas de retorno podría deberse principalmente a dos causas:

- La aplicación de tasas fijas vs. flotantes, a **capitales residuales cambiantes**. Para analizar esto, tomamos el promedio geométrico de la serie de tasas implícitas (5.50145%) y la aplicamos a los valores residuales para obtener el *cash flow* del FRB. El resultado fue una TIR prácticamente similar a la obtenida haciendo uso de las tasas implícitas (9.71% y 9.76% respectivamente). Esto puede explicarse por la performance relativamente estable de las tasas de corto plazo implícitas en la Curva de Rendimientos vigente (curva casi aplanada). En cambio, haciendo el ejercicio con tasas continuamente en alza, las diferencias son considerables.
- Las Tasas de Largo Plazo se hallan en niveles algo mayores a las de corto plazo porque incorporan (según la "Hipótesis de las Expectativas") **expectativas de futuras alzas** en estas últimas⁴⁴.



⁴⁴ Realizando el mismo estudio al 20/01/95, donde las expectativas de alza en las tasas eran mucho más acentuadas (y la Curva de *yield* más empinada), la diferencia entre la TIR obtenida a partir del método de tasas fijas y la resultante de trabajar con tasas implícitas era mucho más considerable (20.80% vs. 23.71%).

SECCIÓN V:

Construcción del Índice de Títulos Públicos Nacionales IAMC

El Índice de Títulos Públicos Nacionales elaborado por el IAMC surgió de la necesidad de contar con un indicador que permita observar el desempeño del mercado de bonos. Dada la importancia actual de la negociación de bonos en el mercado de capitales argentino (tanto bursátil como extrabursátil), que opera casi nueve veces el volumen del mercado accionario, hemos desarrollado un índice de bonos que intenta ser representativo de dicha actividad.

A tal fin definimos, entre las muchas combinaciones posibles, los siguientes índices que agrupan **títulos públicos nacionales (TPN)** de características similares:

- Índice de TPN Cortos en Pesos (CP)
- Índice de TPN Largos en Pesos (LP)
- Índice de TPN Cortos en Dólares (CD)
- Índice de TPN Largos en Dólares (LD)
- Índice de Bonos Brady (BB)
- **Índice General de TPN IAMC, que incluye a todos los anteriores.**

Claro está que la clasificación Pesos/Dólares se corresponde con la moneda de emisión del título. La división Cortos/Largos, en tanto, se basa en la *Duration modificada* (DM) del bono: si ésta es menor a tres, se considera al papel un bono de corto plazo (en referencia al horizonte de inversión que presenta para el inversor), y de largo plazo en caso de que la DM sea mayor a tres.

Dada la variedad de factores que afectan a la DM, es lógico pensar que en determinados momentos los bonos calificados como “largos” pueden pasar a ser “cortos”, y viceversa. Esta es una de las razones que nos obliga a dar dinamismo a nuestros índices, es decir, a rearmar las carteras regularmente. Otra razón es la importante cantidad de altas y bajas que se dan en el mercado de bonos, así como la variación en la intensidad con que se negocian.

De allí que hemos decidido **actualizar trimestralmente las carteras**, en base a los volúmenes operados por cada papel en los tres primeros meses de los cuatro anteriores al cambio de cartera⁴⁵, en el mercado local (bursátil y extrabursátil). A esta fracción de tres meses la denominaremos **período de referencia**.

Criterios aplicados en la selección de las carteras

Los criterios adoptados para seleccionar cuáles serán los bonos que formarán parte de los índices durante los siguientes tres meses son dos:

⁴⁵ Es decir que, cuando armamos la nueva cartera para el período julio-septiembre tomamos en cuenta los volúmenes negociados en el **período de referencia** marzo - mayo.

1. Que el título nacional posea al menos una participación del 0.25 % en el volumen total negociado de títulos públicos nacionales en los mercados bursátil y extrabursátil, durante el período de referencia.

La excepción a esta regla son los bonos Brady. Los volúmenes operados localmente por estos títulos son una pequeñísima parte del total negociado a nivel mundial, información que resulta difícil de conseguir en forma regular. Si se les aplicara la regla general arriba enunciada, probablemente estos bonos quedarían fuera del grupo seleccionado en algún momento, lo cual no tendría sentido. Es por ello que, como regla general se los incluye invariablemente.

2. Que el título público nacional haya cotizado al menos en el 80% de las ruedas correspondientes al período de referencia.

Ese 80% está compuesto por las cotizaciones registradas en el plazo “contado 72 horas” dentro de las diferentes ruedas de negociación.

La aplicación de los criterios mencionados anteriormente, derivó en la selección de los bonos que se exhiben en la pág. N° 115 del Anexo III, para formar parte de los índices en cada trimestre considerado.

Cálculo de los Índices

El Índice de TPN IAMC y cada índice que lo compone son índices de variación de precios con ponderaciones fijas para el trimestre vigente. Suponen que el día 2/1/95 se realiza una inversión inicial de \$100 en cada uno de los índices (General, CP, LP, CD, LD, BB).

$$Variación\ diaria\ Índice = \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} = \sum_{i=1}^n \frac{p_{i,t} - p_{i,t-1}}{p_{i,t-1}} \times Q_{i,t}$$

El cálculo de cada índice específico se realizó tomando en cuenta simplemente la variación diaria de las cotizaciones (entendidas como *Inversión Inicial*), de cada uno de los bonos que los componen.

donde:

I_t = Índice en el momento t

I_{t-1} = Índice en el momento t-1

$P_{i,t}$ = Precio del título i o valor del índice i en el momento t

$P_{i,t-1}$ = Precio del título i o valor del índice i en el momento t-1

$Q_{i,t}$ = Ponderación del título i o índice i en t (fija durante el trimestre en vigencia)

Al adoptar este criterio, debemos tener en cuenta que cada vez que se desprende un cupón de renta y/o amortización de un título, la variación diaria a considerar será aquella

experimentada por el precio de cierre correspondiente al día del corte, con respecto al precio “EX Cupón”. Como se describió en el Apartado II, ésta es una manera de evitar la contabilización de una caída meramente técnica en las cotizaciones.

De acuerdo a esta metodología, calculamos el rendimiento diario de cada bono derivado tanto de la ganancia de capital como de la renta proveniente de los cupones, suponiendo, además, la reinversión de los mismos.

Cotizaciones Relevantes

Otra cuestión importante a este respecto es la selección de las cotizaciones relevantes a ser utilizadas en la elaboración de los índices. Para ello se construyó un ranking de prioridades en base a la transparencia en la formación de precios de cada mercado. Este orden de prioridades es fijo y quedó constituido de la siguiente forma: Mercado de Concurrencia⁴⁶, Rueda Continua y MAE. En el caso de los bonos Brady, y por las razones expuestas anteriormente, se toma como cotización más relevante la registrada en Nueva York.

Como el presente índice se calcula en base a las variaciones diarias en las cotizaciones de los bonos, es importante contar con precios de un mismo mercado para que tal variación sea consistente. En caso contrario, se procede a estimar el precio teórico de dicho bono según los principios teóricos enunciados en la Sección II. De acuerdo a los mismos, podemos decir que:

$$\text{Cambio \% en el precio del bono} = -Duration\ Modificada * \Delta TIR$$

Si bien en este caso nos estamos refiriendo a la DM y a la TIR de un mismo bono, la fórmula resulta sumamente útil cuando la adaptamos para tener en cuenta distintos bonos que se encuentran en una misma curva de rendimientos (ver Sección III). Por ejemplo, para calcular el “precio teórico” del PRO2, podemos multiplicar la *Duration* Modificada de dicho bono (correspondiente al día anterior al que se produce la “vacante”) por la negativa de la variación en la TIR del PRE4, o del PRE2, ya que ambos bonos se encuentran también sobre la Curva de Rendimientos de bonos en pesos.

El orden en el cual se recurre a los varios bonos pertenecientes a una misma curva para el cálculo del precio teórico del faltante, depende a su vez de la magnitud de la correlación existente entre ellos. Por ejemplo, tomando 461 ruedas (casi dos años), se verificó que la matriz de coeficientes de correlación de los rendimientos diarios entre los tres bonos mencionados en el párrafo anterior, es la siguiente:

⁴⁶ A partir del 6/7/98 se informan conjuntamente las negociaciones entre la rueda tradicional de Piso y el SINAC, denominada en conjunto Mercado de Concurrencia. De esta manera, se generó una única estructura de precios y volúmenes para el mercado contado. Con anterioridad a esta normativa, el orden de prioridades era: SINAC, Piso, Rueda Continua y MAE.

	PRO2	PRE2	PRE4
PRO2	100%	59%	91%
PRE2	59%	100%	64%
PRE4	91%	64%	100%

De aquí se deduce que, por ejemplo, de no existir cotización para el PRO2, se toma en primer lugar la variación diaria de la TIR del PRE4. Si este último tampoco hubiera cotizado, se recurre al PRE2.

El supuesto implícito en este procedimiento es que la pendiente de cada Curva de Rendimientos permanece inalterada entre un día y el siguiente (sólo se “corre” hacia arriba o hacia abajo”), lo cual no parece estar demasiado alejado de la realidad.

Ponderaciones

Como ponderación se toma dentro de cada índice, la participación de los volúmenes operados de cada bono en el total negociado por todos los bonos que componen ese índice, durante los tres meses correspondientes al período de referencia. Las ponderaciones permanecen fijas durante todo el trimestre en el que se mantengan vigentes estas composiciones.

En el caso de los bonos Brady, dado que el mercado argentino no es el más relevante en cuanto a montos operados, estos títulos se ponderan por el monto efectivo en circulación⁴⁷.

El Índice General de TPN IAMC

El **Índice General de TPN IAMC** consiste simplemente en la sumatoria de los índices específicos (CP,LP,CD,LD,BB), ponderada por los montos efectivos en circulación (dado que debemos incluir aquí al Índice de Bonos Brady, no podemos ponderar por volúmenes negociados localmente).

Seguidamente, exponemos un cuadro con los valores mensuales de los distintos índices que componen el Índice General de TPN del IAMC.

⁴⁷ El Monto Efectivo en Circulación de los títulos públicos nacionales son suministrados por la Dirección de Administración de la Deuda Pública - Secretaría de Hacienda - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.



Evolución de los Indices de Titulos Publicos Nacionales IAMC

	Indice Bonos Brady	Indice Cortos en US\$	Indice Largos en US\$	Indice Largos en \$	Indice Cortos en \$	INDICE GENERAL
1-Ene-95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31-Ene-95	99.30	94.67	81.84	88.47	94.12	95.00
28-Feb-95	89.21	87.85	75.19	80.60	88.95	87.18
31-Mar-95	93.78	91.17	82.07	99.17	112.93	94.72
28-Abr-95	102.90	93.60	78.28	90.26	112.71	98.07
31-May-95	114.78	99.28	93.99	134.32	140.43	114.57
30-Jun-95	109.65	101.14	85.79	115.82	131.44	107.64
31-Jul-95	109.15	101.35	86.57	121.29	135.29	108.26
31-Ago-95	110.33	102.26	91.42	126.82	133.36	110.67
29-Sep-95	113.87	103.99	94.90	134.25	136.56	114.33
31-Oct-95	107.55	104.89	92.93	116.21	137.65	108.43
30-Nov-95	118.75	99.84	101.85	139.60	138.78	119.41
28-Dic-95	128.07	101.46	111.74	174.40	139.84	130.34
31-Ene-96	139.43	103.98	120.13	205.43	156.78	141.32
29-Feb-96	126.18	102.80	113.98	185.29	147.43	130.80
29-Mar-96	127.12	104.55	120.04	185.50	149.93	132.94
30-Abr-96	135.45	109.10	131.64	208.22	162.78	141.19
31-May-96	136.04	110.93	135.47	213.49	167.23	142.48
28-Jun-96	138.90	113.54	137.70	214.82	170.45	144.62
31-Jul-96	135.01	113.28	134.97	199.82	165.22	140.97
30-Ago-96	139.01	114.04	137.56	206.17	167.88	144.09
30-Sep-96	151.53	116.76	146.45	226.72	173.71	153.74
31-Oct-96	152.94	117.53	146.43	232.25	177.69	155.15
29-Nov-96	160.89	119.32	153.03	251.75	182.61	162.32
30-Dic-96	162.28	122.60	157.54	259.86	187.73	165.27
31-Ene-97	169.30	124.09	161.79	269.89	193.76	170.90
28-Feb-97	171.74	124.00	162.55	276.58	195.19	172.78
31-Mar-97	164.56	124.72	161.80	269.51	194.63	168.53
30-Abr-97	170.86	127.37	167.47	276.05	200.74	174.09
30-May-97	175.77	127.99	170.33	281.19	201.24	177.73
30-Jun-97	178.89	129.17	172.91	289.73	204.67	180.82
31-Jul-97	188.36	130.22	179.44	296.49	207.97	186.72
29-Ago-97	184.70	130.75	179.36	296.27	208.59	185.88
30-Sep-97	187.09	131.59	180.27	299.17	209.44	187.42
31-Oct-97	171.93	124.04	160.07	247.77	177.66	170.48
28-Nov-97	175.39	128.45	170.33	267.76	193.73	177.20
30-Dic-97	178.84	130.20	175.46	267.41	194.07	180.09
30-Ene-98	181.77	131.69	173.52	278.46	194.84	182.56
27-Feb-98	183.64	133.46	176.59	291.68	201.41	185.65
31-Mar-98	185.32	135.02	178.17	293.48	203.72	187.45
30-Abr-98	184.59	136.01	174.68	295.69	205.31	187.03
29-May-98	180.61	136.81	170.70	283.31	203.28	183.84
30-Jun-98	178.96	136.74	169.68	285.77	202.57	182.99
14-Jul-98	185.11	139.43	177.18	299.25	208.51	189.30